

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS

De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de METROPLÚS S.A., adoptado mediante la Resolución de Gerencia No. 20224018 del 03 de marzo de 2022, y, a continuación, se presentan los estudios previos que fundamentarán el proceso de contratación cuyo inicio fue autorizado por el Gerente General mediante memorando No. 202230573.

Dirección o Coordinación que presenta la necesidad: **DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA.**

Modalidad proceso de selección: **INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTAS.**

Fundamento Modalidad: La selección del contratista se efectuará a través del procedimiento de invitación privada de ofertas de conformidad con las causales establecidas para esta modalidad de contratación en el Manual de Contratación de METROPLÚS S.A., en su artículo 35 y 36, donde se regula su fundamento legal y procedimiento, de tal manera que *“Es la invitación directa que se hace mediante comunicación remitida por medio escrito o a través de cualquier medio idóneo, a varios posibles oferentes, como mínimo tres (3), que según la necesidad contractual a contratar, se encuentren en capacidad de suministrar los bienes, servicios u obra pública objeto de contratación, para que presenten sus ofertas los cuales se identificarán a partir de las condiciones de mercado. METROPLÚS S.A empleará esta modalidad cuando el presupuesto oficial sea superior A TRESCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES (300 SMLMV) e inferior a tres mil SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES (3000 SMLMV)”*.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

La Ley 310 de 1996 en su artículo 2º, establece que la Nación y sus entidades descentralizadas por servicios cofinanciarán o participarán con aportes de capital, en dinero o en especie, en el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros, con un mínimo del 40% y un máximo del 70% del servicio de la deuda del proyecto.

Con fundamento en este precepto legal, el Proyecto del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Valle de Aburrá (SITM) fue incluido como uno de los proyectos del subsector transporte, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2003 – 2006 *“Hacia un Estado Comunitario”*, aprobado mediante la Ley 812 de 2003, y posteriormente mediante el documento Conpes 3307 de 2004 y documento Conpes de seguimiento 3349 del 18 de abril de 2005, conocido como el proyecto Metroplús.

El proyecto METROPLÚS tuvo como base la integración tarifaria, física, operativa y organizacional con el Metro de servicios troncales y pretroncales, buscando no sólo atender

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

viajes no servidos en ese momento en condiciones de calidad y eficiencia, sino el aprovechamiento de la capacidad instalada del tren urbano. El proyecto incorpora así, el reordenamiento del sistema de transporte colectivo, reducción de sobreoferta de vehículos de transporte público, y modernización de la industria de transporte local.

Con el fin de viabilizar este proyecto, el veintitrés (23) de Noviembre de 2005, fue suscrito el *"Convenio de Cofinanciación del Proyecto del Sistema Integrado del Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros del Valle de Aburrá"*, en el cual se definieron los montos que la Nación y los Municipios de Medellín, Envigado e Itagüí aportarían para la financiación del Proyecto SITM del Valle de Aburrá, las vigencias fiscales en las cuales debían realizarse los aportes y las condiciones en las cuales debían efectuarse los desembolsos.

Así mismo, los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí suscribieron con METROPLÚS S.A, el convenio N° 01 de 2005 para la financiación parcial del sistema, mediante el cual esta Entidad actúa como delegataria de dichos municipios para el desarrollo de la infraestructura, incluida la adquisición predial.

De otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo, 2006 – 2010 (Ley 1151 de 2007), *"Estado comunitario: Desarrollo para todos"*, estableció para las grandes ciudades una Política Nacional de Transporte Urbano que buscó cofinanciar los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, en Ciudades y Áreas Metropolitanas cuya población fuera superior a 600.000 habitantes. Con estos proyectos se busca mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros de 17 municipios del país, lo que a su vez significa una mejora considerable en la calidad de vida para cerca de 16 millones de habitantes.

Ley que contempló en el artículo 52° Parágrafo 1°, el siguiente precepto: *"...Teniendo en cuenta el impacto en el desarrollo económico, social, cultural y urbanístico de los sistemas de transporte masivo en las ciudades donde se desarrollan, el Gobierno Nacional podrá ampliar los convenios cofinanciados suscritos con el fin de aumentar la cobertura de estos, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo..."*.

Acorde con esta política, el Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES- en sesión del 16 de marzo de 2009 , según consta en Documento N° 3573, denominado *"Sistema Integrado del servicio público urbano de Transporte Masivo de pasajeros del Valle de Aburra -Seguimiento y Modificación"*, se presentaron los principales avances del proyecto, se incluyeron algunas modificaciones y se recomendó al CONPES aprobar la adición de recursos al Proyecto Sistema Integrado de Transporte Masivo del Valle de Aburra -Metroplús, de acuerdo con el esquema de financiación y el cronograma descrito en dicho documento, esto conllevó a la firma de otro sí al convenio de cofinanciación el 19 de octubre de 2009.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

En este orden de ideas, METROPLÚS S.A., se creó como una sociedad entre entidades públicas que tiene como objeto social: planear, ejecutar, poner en marcha y controlar la adecuación de la infraestructura y la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros -SIT- de mediana capacidad, en el Valle de Aburra y su respectiva área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor, así como ejercer la titularidad sobre el mismo, buscando promover y beneficiar la prestación de servicio de transporte público masivo.

El Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) propuesto para el Valle de Aburrá incluye servicios de rutas troncales, pretroncales y alimentadoras, un sistema de recaudo y control centralizado, y ha sido diseñado previendo integración operacional, física, institucional, virtual y tarifaria con el Metro de Medellín, siendo de esta manera parte de una solución coherente de movilidad. Proyecto que es financiado con aportes establecidos por la Nación y los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí, como fue expresado arriba.

Actualmente se tiene, que en la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, en el artículo 132, se establece que el Gobierno Nacional podrá apoyar las soluciones de transporte masivo urbano que se vienen implementando a nivel nacional, como lo son los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), entre ellos, el del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

En ejecución de su objeto social, la Entidad celebró el contrato de Consultoría No. 44 de 2010, suscrito con el CONSORCIO METROPLÚS TRAMO I integrado por TNM Limited y Línea Global Ingeniería S.A., que tuvo por objeto: *“AJUSTES Y DISEÑOS DE LA PRETRONCAL ENVIGADO E INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR PARCIAL DE ENVIGADO, TRAMO DE LA CARRERA 43 A (AV. EL POBLADO) ENTRE CALLES 39 SUR Y 50 SUR, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO, METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ”*.

Debido a que en su momento contaba con el producto de los estudios, se habían adquirido los inmuebles necesarios y se habían adelantado los trámites para las autorizaciones necesarias para ejecutar la construcción de la obra, a través del proceso de selección LP 03 DE 2012 se adelantó la contratación para la ejecución del proyecto denominado Tramo 2B que tuvo por objeto: *“CONSTRUCCIÓN CORREDOR PARCIAL DE ENVIGADO. TRAMO DE LA CARRERA 43 A (AVENIDA EL POBLADO) ENTRE CALLES 29 A SUR Y 21 SUR. LONGITUD 0.9 KM. APROX. PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ”*, del cual salió seleccionada la empresa ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. y en este sentido, el día 13 de marzo de 2013, se suscribió el contrato No.24 de 2013, por valor de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS M/L (\$17.840.582.090) INCLUIDO AU DEL 26.17%. y un

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

plazo de CATORCE (14) MESES, contados a partir del Acta de Inicio suscrita el 26 de abril de 2013.

En ejecución de dicho contrato, el 2 de julio de 2013, se interpuso por parte de los señores Cristian Camilo Quintero, Juliana Vélez Echeverri, Alejandro Jiménez Ospina, Fabio Mauricio Martínez y Juan Carlos Valencia, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, acción popular, que figura bajo radicado No. 201300094100, con miras entre otras pretensiones a la suspensión de la tala de los árboles a los que hace referencia la Resolución No.130AS-1210-7152 del 17 de octubre de 2012 de CORANTIOQUIA, expedida a favor de METROPLÚS, mediante la cual se otorga un permiso de aprovechamiento de árbol aislado, necesarios para la construcción del Tramo 2B en el municipio de Envigado, objeto del contrato 24 de 2013.

Mediante auto interlocutorio No. SPO 254 del 3 de julio de 2013, fue admitida la demanda de acción popular interpuesta por los accionantes Cristian Camilo Quintero, Juliana Vélez Echeverri, Alejandro Jiménez Ospina, Fabio Mauricio Martínez y Juan Carlos Valencia, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el cual se decretó como medida cautelar *“la suspensión de la tala de árboles, autorizada por la Resolución No. 130 AS 1210 1752 del 17 de octubre de 2012; de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, - CORANTIOQUIA — Dirección Territorial Aburrá, mientras se tramita el proceso o hasta tanto las entidades demandadas acrediten que dicha tala no afecta de manera grave los intereses colectivos invocados o adopten las medidas efectivas para proteger tales intereses.”*

Tanto METROPLÚS como EL CONTRATISTA dentro de los términos legales, procedieron a contestar la demanda y oportunamente interpusieron recurso de apelación ante el Consejo de Estado, tendiente al levantamiento de la medida cautelar.

El 19 de noviembre de 2013, se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento convocada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de encontrar una solución negociada para terminar anticipadamente la acción popular interpuesta en julio del mismo año por los señores Cristian Camilo Quintero, Juliana Vélez Echeverri, Alejandro Jiménez Ospina, Fabio Mauricio Martínez y Juan Carlos Valencia Molina, en la cual se presentaron diferentes alternativas de arreglo por parte de los demandados que no fueron acogidas por los actores populares, por lo que la audiencia de pacto de cumplimiento, se declaró fallida.

Desde este escenario judicial, METROPLÚS procedió a argumentar técnica y jurídicamente el proyecto y que el mismo, no afecta los derechos colectivos de la comunidad, presentando fórmulas de arreglo y concertación, tendientes a encontrar una solución negociada para terminar anticipadamente la acción popular, sin embargo, atendiendo que la audiencia de pacto de cumplimiento se declaró fallida, que el Consejo de Estado, a la fecha, no ha decidido sobre el levantamiento de la medida cautelar fijada por la Sala Primera de Oralidad

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

del Tribunal Administrativo de Antioquia, con ponencia del Magistrado Jorge Ivan Duque Gutiérrez, y que los frentes de obra del Contrato No.24 de 2013 se han agotado, siendo necesario contar con la disponibilidad de los árboles cuya tala ha sido suspendida por la orden judicial, para proseguir con la ejecución del objeto contractual.

En su momento era requisito *sine qua non*, para culminar a entera satisfacción las obras objeto del contrato de obra, aplicar la Resolución No. 130 AS-1210 7152 del 17 de octubre de 2012 de CORANTIOQUIA, que autorizaba la tala de los árboles necesaria para la ejecución del Tramo 2B del Municipio de Envigado; tala que en su momento fue suspendida por orden judicial, y por tanto, por tratarse de decisiones que competían a entidades externas fue pertinente suspender el plazo contractual hasta tanto fueran tomadas las decisiones que permitiesen avanzar en la ejecución del objeto contractual.

Dado lo anterior, en Comité de Contratación Extraordinario de METROPLÚS llevado a cabo el 21 de noviembre de 2013 y luego de exponer lo anteriormente dicho, se expuso la necesidad de suspender temporalmente el contrato No. 24 de 2013, lo cual consta en Acta No.56 de la misma fecha. Que en razón de lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado en la cláusula décimo cuarta del contrato, las partes acordaron suspender temporalmente el contrato No.24 de 2013 a partir del 30 de diciembre de 2013, hasta que se cumpla con la condición de contar con el levantamiento de la medida cautelar por parte del Consejo de Estado, o con el fallo por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, o con las decisiones que permitan dar continuidad a la ejecución de las obras, que se encuentran limitadas a raíz de la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Antioquia con ponencia del Magistrado Jorge Ivan Duque Gutiérrez, de suspender la tala de árboles, necesarios para la construcción del Tramo 2B del proyecto Metroplús en el municipio de Envigado, sobre la carrera 43A, entre las calles 29 A Sur y 21 Sur.

El fallo de segunda instancia del Consejo de Estado aceptó el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por Metroplús contra la sentencia del 11 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. La sentencia del Consejo de Estado revoca el numeral tercero del fallo de primera instancia, en el cual se había ordenado la suspensión de los efectos de la resolución de Corantioquia que autorizaba el aprovechamiento forestal.

Previo a dicho fallo de segunda instancia, notificado el 21 de febrero de 2018, METROPLÚS había desistido de la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal inicialmente presentada ante CORANTIOQUIA, la cual fue aceptada por el AMVA cuando asumió competencia en el asunto, por lo que dicho permiso fue solicitado por el Municipio de Envigado a partir del 13 de junio de 2017; posterior a la atención de varios requerimientos de la Autoridad Ambiental, el permiso fue otorgado el 5 de mayo de 2019 de conformidad con la Resolución No.740 de 2019 y posterior a la atención de recursos interpuestos por los terceros intervinientes, el permiso de aprovechamiento forestal quedó en firme el 20 de

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

agosto de 2019. Superada esta situación el Contrato de obra No.24 de 2013, podía ser reiniciado.

Con el fin de mantener el equilibrio económico contractual METROPLÚS inició mesas de trabajo con EL CONTRATISTA de obra, en las que también participó el Municipio de Envigado, para actualizar los precios del contrato, los cuales de acuerdo con los comportamientos económicos de los insumos del sector construcción, sufrieron variación entre el año 2013 fecha de cierre de la Licitación Pública No.3 de 2013 y la actualidad, por lo que se evidenció que durante dicho período se produjo una variación que excede las que pudieron ser previstas por EL CONTRATISTA y que el reinicio del contrato se prolongó más allá de lo posiblemente contemplado por hechos no atribuibles a las partes.

Dado que METROPLÚS no contaba con el recurso adicional para culminar la totalidad de las obras, dada la actualización de precios del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Convenio No.01 de 2015, se requirió al Municipio de Envigado para obtener dichos recursos, quien a través del comunicado con radicado interno No.201913759 del 13 de noviembre de 2019, manifestó:

Acusamos recibido del oficio 0037845 del 05/06/2019. Dando respuesta de manera oportuna. Es preciso indicar, que de conformidad al contrato inicial suscrito del tramo 2B, el saldo actual para dar reinicio a la obra se dispone de la suma de (\$15.764.001.177). Aclarando que dado el cambio de vigencia del presente periodo, no es posible asignar ni comprometer vigencias futuras de recursos, lo cual le corresponderá a la futura administración municipal. En consecuencia, se debe ejecutar el saldo disponible y referenciado acorde a la propuesta del alcance parcial 1 de norte a sur (Desde la Frontera hasta el Colegio Teresiano) en un plazo de 8.36 meses.

Dado que la ejecución restante, estaría sujeta al saldo disponible del contrato, por la suma de quince mil setecientos sesenta y cuatro millones mil ciento setenta y siete pesos (\$15.764.001.177), se hicieron las proyecciones respectivas encontrando que con este valor se podían ejecutar obras entre la calle 21 Sur hasta la calle 26 sur, delimitando el alcance inicial del contrato.

Teniendo en cuenta que aun queda una parte del Tramo 2B por construir, específicamente entre las calles 26 sur y 29 Sur, se hace necesario adelantar el proceso de selección de un contratista de obra, que culmine el tramo citado. Cabe anotar que antes de la suspensión del contrato de obra en el año 2013, ya se habían adelantado actividades en este sector tales como traslados parciales de redes de acueducto, redes secas, en algunas zonas se construyó el tercer carril, así como espacio público.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

Los diseños del proyecto siguen siendo los mismos, excepto por algunas actualizaciones realizadas en urbanismo, diseño geométrico a la altura de la casa museo Otraparte, paisajismo y pavimentos; los planos de redes se encuentran resellados y autorizados para intervención y el presupuesto se calculó con base en las cantidades iniciales del proyecto, descontando las actividades ejecutadas en 2013 y en 2021, a precios actuales de mercado. En cuanto a los permisos necesarios para las intervenciones, a la fecha se adelanta el trámite ante el Ministerio de Cultura para intervención alrededor de un bien de interés cultural, que para el presente caso es la Casa Museo Otraparte ubicada en la Carrera 43A No.27 A Sur 11.

Las actividades del permiso de aprovechamiento forestal, se encuentran a cargo de la Alcaldía de Envigado, de acuerdo con el permiso de intervención otorgado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a la fecha las intervenciones se encuentran ejecutadas.

Según la Guía para la Codificación de Bienes y Servicios de acuerdo con el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, V.14.080, de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, las actividades a ejecutar se enmarcan dentro de los siguientes códigos.

UNSPSC 811015: Ingeniería civil y arquitectura
UNSPSC 811022: Ingeniería de transporte
UNSPSC 801016: Planificación o administración de proyectos
UNSPSC 801116: Servicios temporales de ingeniería

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ

ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: El interventor deberá realizar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, ambiental y jurídico del contrato de obra que tiene por objeto la culminación de la Pretronal del Sur Envigado y obras complementarias, para el Sistema Integrado de Transporte Masivo Metroplús del Valle de Aburrá, por lo tanto, lo que derive de la invitación pública de oferta 003 de 2022.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Metroplús S.A., como ente gestor de los municipios que lo conforman (Medellín, Envigado e Itagüí) tiene responsabilidad de diseñar y construir la infraestructura requerida para el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros del Valle de Aburrá -SITVA- de mediana capacidad, infraestructura que debe contemplar no solo la intervención a lo largo del corredor vial, sino que adicionalmente debe considerar e integrar dentro de sus propuestas de intervención, todas aquellas acciones que estén orientadas a contribuir a la transformación urbana y al mejoramiento de las áreas de influencia del SISTEMA METROPLÚS y que estén contempladas en los diferentes planes institucionales: Planes Metropolitanos, Plan de Desarrollo Municipal, Planes de acción de Metroplús S.A.

Se debe tener en cuenta que, visto integralmente, el -SITVA- está conformado y se complementa por los siguientes elementos: la estructura vial, la infraestructura requerida para la operación de las rutas alimentadoras, los paraderos, el espacio público, el equipamiento y amoblamiento urbano conexo y los sistemas de movilidad peatonal y alternativos, esta integralidad contempla además de la adecuación y mejoramiento del espacio público, el equipamiento y la movilidad, otras intervenciones orientadas al mejoramiento ambiental y paisajístico del entorno mediante la adecuación de espacios de calidad que le brinden a la ciudadanía mayor seguridad y confort para una mejor calidad espacial y urbanística para el disfrute y aprovechamiento, no solo de la comunidad del sector sino de visitantes incluida la infraestructura requerida para garantizar la transitabilidad, accesibilidad, comodidad y seguridad del usuario o peatón desde y hacia el sistema, con lo cual adicionalmente se está contribuyendo a fomentar el uso de este sistema como medio de movilidad.

En este sentido y en desarrollo del proyecto de la Pretroncal Sur de Envigado, se podrán incluir y ejecutar aquellas intervenciones complementarias, acorde con las necesidades del municipio socio y que Metroplús S.A., deberá acometer, en su calidad de ente gestor, siempre y cuando estas necesidades estén contempladas en los planes locales o territoriales y que además estén orientados a ejecutar la infraestructura para complementar la integralidad del sistema en sus diferentes componentes (integración física, tarifaria y operacional).

• Localización del proyecto

La Pretroncal del Sur Envigado está ubicada sobre la Carrera 43A entre calles 21 sur y 50 sur del municipio de Envigado, busca integrar los municipios de Envigado, Medellín e Itagüí, con el fin de proporcionar un Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros de mediana capacidad, a través de corredores troncales y pretroncales que garanticen el mejoramiento de los niveles de servicios de la red vial involucrada, facilite la movilidad de los usuarios y beneficie la accesibilidad a las zonas aledañas, considerando la importancia de los

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

diferentes modos de transporte, la morfología urbana y los usos establecidos a los diferentes sectores del Valle de Aburrá.



El Tramo 2B de Metroplús está ubicado entre las calles 21 Sur y 29 A Sur del municipio de Envigado y el tramo por culminar la construcción, se encuentra ubicado en la Carrera 43A entre Calles 25B Sur y 29A Sur con una longitud 315m aproximadamente. Este municipio de Colombia está ubicado en el sur del Valle de Aburrá del departamento de Antioquia.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30



TRAMO A INTERVENIR

- **Alcance general de las actividades a realizar por el contratista de obra y a supervisar por el interventor**

Se requieren ejecutar todas las actividades necesarias para culminar la construcción del Tramo ubicado en la Carrera 43A entre Calles 25B Sur y 29A Sur con una longitud 315m aproximadamente, para el Sistema Integrado de Transporte Masivo Metroplús del Valle de Aburrá; entre otras actividades se contempla:

- Reconstrucción de 315 metros lineales de carriles en pavimentos flexible para los carriles del solo bus y para los de tráfico mixto.
- Construcción de los andenes de las vías a reconstruir según los planos de diseño. El ancho de los andenes normalmente será de 2,50 m.
- Construcción de andenes, plazoletas y demás obras complementarias de espacio público.
- Reparación y adecuación de andenes existentes, en caso de deterioro.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

- Reconstrucción, construcción, reubicación de las redes de servicios públicos que sean requeridas en las áreas de intervención según los planos de diseño.
- Excavaciones manuales y mecánicas.
- Nivelación y conformación de sub-rasantes, incluyendo rellenos en material seleccionado.
- Construcción de sub-bases granulares, bases granulares, bases estabilizadas y bases asfálticas.
- Construcción de los subdrenajes (filtros) necesarios para la estabilidad de la vía.
- Construcción de los carriles mixtos en pavimento flexible.
- Construcción en pavimento flexible (modificado con polímero) para los carriles del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM).
- Construcción de separadores y sus obras complementarias.
- Realización de obras para la adecuación de desvíos y parcheos.
- Empalme de bocacalles en espacio público y en calzadas existentes, dependiendo de las rasantes.
- Construcción de obras de estabilización y protección que se requieran para cuidar los predios aledaños al proyecto.
- Construcción de obras de paisajismo que incluyan las operaciones estructurantes, en lo que respecta a arquitectura y mobiliario urbano, así como el manejo y la siembra de las especies a implantar.
- Instalación de la señalización y demarcación horizontal y vertical en las calzadas de tráfico mixto, andenes, separadores, separación entre calzadas de tráfico mixto y calzadas del SITM.
- Realizar la construcción de las obras civiles para el sistema de iluminación de las calzadas de tráfico mixto, andenes, plazoletas, separadores y demás áreas del proyecto.
- Construcción de la infraestructura del sistema de semaforización, donde lo requiera el proyecto, en lo que respecta a canalizaciones, pedestales y puntos de entrada para instalación de controladores y gabinetes.
- Construcción de las obras y estructuras que se requieran para el correcto funcionamiento del proyecto y sus áreas colindantes.
- Construcción de las obras de redes, de acuerdo con lo previsto en las especificaciones de este tipo de redes y la implementación inmediata de los planes de contingencia necesarios para mantener la continuidad de cualquiera de los servicios públicos, en los casos en que como consecuencia de la ejecución de los trabajos objeto de esta licitación, se presenten interrupciones en los mismos.
- Implementación de las actividades de manejo ambiental, en concordancia con las previsiones de los Anexos del Plan de Manejo Ambiental.
- Implementación y ajuste del PMT general y elaboración e implementación de planes de manejo de tránsito específicos donde se contemple el planeamiento de tránsito durante el plan de desvíos para realizar los ajustes de programación de semáforos, coordinación de planes y gestión de tránsito por causa de la reasignación del tránsito en el área de influencia y por modificaciones en el plan de manejo de tránsito.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

- Implementación de la semaforización, señalización horizontal y vertical necesaria, durante el tiempo de ejecución de la obra.
- Elaboración del planeamiento de tránsito durante la ejecución de las obras.
- Reposición de los pavimentos y espacio público y otros bienes que no forman parte de las obras a construir, pero que por necesidad de las obras del Sistema Integrado de Transporte Masivo, sufrieren algún deterioro durante la construcción del proyecto.
- Elaboración de planos record de las obras construidas.
- Solicitar los permisos requeridos para realizar los trabajos objeto del presente proceso de licitación.
- Implementar los turnos de trabajo requeridos para cumplir con los plazos solicitados.
- Realizar actas de vecindad en el área de influencia del proyecto y su posterior cierre.
- El contratista deberá tener en cuenta que en el corredor a intervenir, existen obras con Póliza de Estabilidad vigente y por lo tanto deberá documentar a profundidad para Metroplús S.A. y la interventoría las intervenciones que efectuará.

Intervención Vial

- Se pretende hacer intervención total de la estructura del pavimento en toda la longitud y el ancho de las nuevas calzadas.
- En la medida de las posibilidades, se reutilizarán los materiales de base y subbase, por lo que el contratista deberá generar puntos de acopio en la obra.
- Se deberá tener especial cuidado en las bocacalles para garantizar un adecuado empalme de las vías. Igualmente, se debe procurar hacer un tratamiento especial en los sitios con desniveles importantes y/o accesos especiales
- En principio, las bocacalles serán pavimentadas avanzando unos 5,0 m desde la proyección del paramento actual o unos 10,0 m desde la proyección del borde de vía.
- En las vías alternas o complementarias que puedan ser utilizadas como desvíos provisionales durante construcción, se hará una recuperación mediante reparcho y sellado de fisuras, previa elaboración de las actas de entorno donde se encuentre el inventario y diagnóstico del estado de tales vías antes del inicio de obra.

Intervención de Redes

- Tal como se indicó en el alcance de intervención vial, cada calzada debe tener su sistema de redes, por lo que la intervención se hará de acuerdo con el diseño correspondiente conservando las redes existentes, reparar los puntos deteriorados e intervenir los tramos autorizados por METROPLÚS S.A. y las entidades competentes.
- Se debe tener el mayor cuidado posible para no dañar las redes existentes, para lo cual, el Contratista deberá estudiar bien los planos de redes existentes y (si lo requiere) ubicarlas mediante exploración directa (apiques) o con métodos geofísicos, bajo su propia cuenta y riesgo.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

- Respecto a las domiciliarias, se deberán cambiar aquellas que se encuentren deterioradas, por lo que se debe tener especial cuidado para no dañarlas.
- Verificación de redes de acueducto, alcantarillado y gas construidas; televisación. Gestión ante EPM para recibo de dichas redes.
- Realizar las gestiones necesarias ante EPM para el acompañamiento y supervisión de las construcciones/repares de redes.

Señalización y Semaforización

- Todos los pasos y accesos al sistema son a nivel, implementando semaforización y señalización donde los diseños lo estipulen.
- Se implementará una completa señalización horizontal y vertical en toda el área de intervención.
- Se reubicarán algunos semáforos y controladores, tal como se especifica en los planos de diseño.

Intervención y manejo de la vegetación

- Las actividades de poda, mantenimiento y siembra de árboles serán asumidas directamente por el Contratista, cumpliendo los requerimientos realizados por la Autoridad Ambiental, además de los lineamientos generales que establezca Metroplús S.A. en el Anexo de medidas de manejo socioambiental para el contrato.
- Para todas las actividades de carácter silvicultural, se deben atender los requerimientos del permiso de aprovechamiento de árbol aislado otorgado por la Autoridad Ambiental, que para este proyecto corresponde al AMVA.

Especificaciones y normas.

El interventor velará por que el constructor cumpla con todos los requisitos contenidos en la NSR-10 y en las demás Normas Técnicas aplicables entre ellas:

Empresas Públicas de Medellín – Normas y Especificaciones Generales de Construcción	EE.PP.M.
Secretaría de Obras Públicas Departamentales	O.O.P.P.D.D.
Manual de diseño y construcción de los componentes del Espacio Público	MEP
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras	INVÍAS
Manual de diseño geométrico, año 2008.	INVÍAS
Plan de ordenamiento Territorial - POT Medellín	POT 2014
Instituto Colombiano de Normas Técnicas	ICONTEC (NTC)

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente	NSR-10
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas	RETIE
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público	RETILAP
American Association of State Highway and Transportation Officials	AASHTO
American Concrete Institute	ACI
American Institute of Steel Construction	AISC
American National Standards Institute	ANSI
American Society for Testing and Materials	ASTM
American Society of Mechanical Engineers	ASME
American Welding Society	AWS
National Electric Code	NEC
National Fire Protection Association	NFPA
United States Standard Association	USSA
American Water Works Association	AWWA
Steel Structures Painting Council	SSPC
Illuminating Engineering Society	IES
Decreto 1660 de 2003	Min. Transporte
Manual de Señalización vial. Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia.	Min. Transporte
Anexos de medidas de manejo socio-ambiental	
Plan de Manejo de Tránsito	PMT
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y saneamiento básico	RAS
Especificaciones de Semaforización y Señalización y los Protocolos para Implementación de Planes de Manejo de Tránsito de la Secretaria de Transportes y Tránsito del municipio de Itagüí.	Municipio correspondiente
National Fire Protection Association	NFPA
United States Standard Association	USSA
American Water Works Association	AWWA
Steel Structures Painting Council	SSPC
Illuminating Engineering Society	IES
Normas aplicables expedidas por el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	
Resolución No.1409 de 2012, por la cual se establece el Reglamento Técnico de trabajo Seguro en Alturas	
Norma CE EN 795 de Protección contra caídas de altura y dispositivos de anclaje.	
Guía de manejo socioambiental para la construcción de obras de infraestructura pública- Alcaldía de Medellín- Decreto 1382 de 2014.	

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

En general, se deben supervisar todas las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al alcance de las obras especificadas y mostradas en los planos y documentos entregados por la entidad contratante; para el normal desarrollo de las obras y el futuro funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo.

El Interventor aprobará todos los planos de construcción, para garantizar que haya correspondencia entre ellos y las normas vigentes según la tabla anterior y con las demás normas de las autoridades correspondientes.

El contratista deberá tener en cuenta que en el corredor a intervenir, existen obras con Póliza de Estabilidad vigente y por lo tanto deberá documentar a profundidad para Metroplús S.A. y a la interventoría las intervenciones que efectuará.

El interventor deberá verificar que el contratista atiendas las siguientes recomendaciones:

- Disposición de continuidad del uso de la vía existente (Carrera 43A) permitiendo intervención y circulación al mismo tiempo, garantizando al menos dos carriles por sentido.
- El contratista deberá solicitar a la Secretaria de Movilidad de Envigado apoyo mediante operativo de control para agilizar la movilidad vehicular, en caso de ser necesario
- La seguridad de la vía (referida a condiciones de circulación y de señalización) durante el tiempo de ejecución de la etapa de construcción y hasta la terminación del contrato serán de responsabilidad del contratista.
- La seguridad del tránsito peatonal y vehicular debe ser un elemento integral y de alta prioridad durante la obra.
- La señalización dispuesta por el Contratista, debe permitir a los peatones, la fácil identificación de los corredores provisionales dispuestos para su tránsito y estos deben ofrecer condiciones apropiadas para su circulación.
- El contratista garantizará sobre el corredor, siempre y bajo cualquier condición, una capacidad vial mínima. La circulación vial debe ser restringida u obstruida lo menos posible, brindando condiciones de seguridad a conductores y usuarios.
- La accesibilidad peatonal y vehicular, a los predios por toda la longitud del tramo, deberá garantizarse en todos los casos en los cuales ello sea posible. Cuando las condiciones de la obra no permitan garantizar dicha accesibilidad se deberá proporcionar a los residentes y propietarios de viviendas y locales comerciales, sitios de parqueo para su uso o el de sus clientes potenciales.
- Se debe establecer previamente las rutas de entrada y salida a la obra tanto de la maquinaria, equipos, vehículos, suministros y botada de escombros, con la aprobación de la interventoría y de la Secretaría de Tránsito del Municipio de Envigado.
- De acuerdo con el avance de la obra, se establecerán y señalizarán los puntos de entrada y salida de volquetas, que deberán ser manejados por controladores de vía, dotados con los elementos necesarios para el efecto y con el fin de garantizar la seguridad de los

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

usuarios cuando se produzcan las maniobras correspondientes. Si es necesario se deberá solicitar a la Secretaría de Tránsito del Municipio de Envigado, el correspondiente acompañamiento; cualquier accidente causado por este movimiento será de total responsabilidad del Contratista.

- Con el fin de optimizar el desempeño y las condiciones de la red vial intervenida, el contratista podrá hacer uso de las siguientes alternativas:
Bandereros. Necesidades de apoyo por parte de la policía de tránsito (únicamente en los puntos estrictamente necesarios).
- Una vez culmine la intervención y no se requiera la modificación implementada, el contratista debe restituir la zona intervenida a las condiciones iniciales y sin ningún costo adicional al contrato.
- El Contratista podrá, entre otras soluciones, utilizar láminas metálicas que cubran las canalizaciones y/o excavaciones transversales al eje de la vía, con el fin de garantizar el flujo vehicular permanente.

○ PERSONAL

El proponente es independiente de establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a los mismos, sin que con ello ocasione un mayor costo para METROPLÚS S.A., sin embargo, deberá contar como mínimo con el personal profesional relacionado en sus costos administrativos; a pesar de ello, deberá en todo sentido, atenerse a todos los documentos precontractuales en especial lo que refieren al personal que denota un carácter de habilitante como también el que otorgará puntaje dentro del acápite de calificables.

El Interventor se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecución del contrato, al personal profesional y técnico con la dedicación designado y durante el tiempo indicado en el **Anexo 3 Personal Mínimo Requerido** y otros documentos precontractuales, cuyas hojas de vida deberá someter a la aprobación del Supervisor designado por la Metroplús S.A. previo a la suscripción del acta de inicio.

El contratista -interventor se obliga a disponer del personal profesional y técnico establecido en este acápite y el **Anexo 3**, que incluye las condiciones del servicio profesional, número mínimo requerido y perfil de formación y experiencia de dichos profesionales para el desarrollo, terminación, aprobación y entrega y recibo a satisfacción de los productos técnicos por parte de la Entidad.

La experiencia específica de los profesionales será evaluada a partir de la expedición de la matrícula profesional. Para las profesiones no vigiladas o que no requieren matrícula profesional será evaluada a partir de la terminación y aprobación del pensum académico

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

de educación superior, conforme lo dispuesto en el Artículo 229 del Decreto 0019 de 2012.

No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones en las que la información contenida en ellas no permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral y la entidad no puede realizar la verificación o aclaración de ésta. Tampoco lo serán, las certificaciones expedidas a nombre propio o “*auto certificaciones de experiencia*”.

En el caso del cual, el profesional no haya sido requerido de tiempo completo en la ejecución de los contratos aportados como experiencia específica, la certificación deberá contener el porcentaje de dedicación en tiempo que tuvo en los mismos, teniendo en cuenta que dicha experiencia se evaluará con el tiempo efectivamente laborado y dedicado en los contratos y certificaciones respectivas, para tal fin será objeto de apreciación el porcentaje (%) debidamente señalado en dichos documentos.

Si durante un mismo período el profesional participó en más de un proyecto, se valorará el tiempo de experiencia de acuerdo a la dedicación que aplicó en la ejecución del proyecto. En ningún período el porcentaje de ocupación podrá superar el 100% de dedicación, es decir que no se tendrá en cuenta el tiempo que se superponga. Para efectos de contabilizar el tiempo efectivamente laborado, los años se computarán de 360 días y los meses a 30 días (ambos días calendario).

La experiencia en la cátedra universitaria, proyectos de investigación o asesorías de tesis para optar a títulos de educación superior no será considerada como experiencia específica.

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere cambiar a un profesional, éste deberá ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos que sean iguales o superiores a los establecidos en este acápite, **previa aprobación por parte de la Supervisión a cargo de Metroplús S.A.**

Además del personal profesional y técnico, el Interventor deberá emplear personal idóneo y calificado, de manera que se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento.

El personal que participe en la prestación del servicio de interventoría será contratado directamente por el Interventor, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y Metroplús S.A. no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole, dejando libre a la entidad de algún reclamo.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

Metroplús S.A. se reserva el derecho de exigir al contratista interventor, y por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa.

Tratándose de títulos obtenidos en el exterior, estos deberán estar debidamente homologados ante el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la reglamentación vigente. El proponente debe anexar copia de la respectiva resolución de convalidación de estudios expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

Para el equipo de trabajo evaluable es responsabilidad del proponente acreditar, mediante la presentación del Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios, o su documento equivalente, que los profesionales ofertados no se encuentran impedidos para ejercer legalmente su profesión en Colombia. Para el equipo de trabajo adicional al evaluable será responsabilidad del contratista interventor presentarlo debidamente acreditado a consideración y evaluación de la entidad y que permanezcan vinculados al proyecto. En todo caso será responsabilidad del mismo, en caso que así suceda, presentar los certificados de

Antecedentes de vigencia disciplinarios de la profesión respectiva *(cuando aplique)*.

En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los requisitos enunciados, el contratista interventor se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere cambiar a un profesional, éste deberá ser reemplazado por otro que cumpla con los requisitos iguales o superiores a los establecidos en este numeral y acápite, adicional a esto con previa aprobación por parte de Metroplús S.A. por escrito. La no observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato, afectando la garantía única de cumplimiento.

La Supervisión podrá solicitar, en cualquier momento previo durante y en la terminación del contrato, el suministro de información sobre la nómina del personal asignado al contrato, y el Contratista interventor atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado.

Los pagos de todo el personal del contratista interventor deberán ser acordes con los valores presentados en la propuesta, al igual que con los valores pagados por concepto de seguridad social integral.

Además del personal profesional y técnico, el contratista interventor deberá emplear personal idóneo y calificado, de manera que se realice en forma técnica y eficiente. Dicho

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

personal deberá ser fácilmente identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento.

La participación de los profesionales en el contrato será de acuerdo con el plazo definido para cada uno de ellos en el presupuesto oficial o factor multiplicador según corresponda

El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato.

○ **CONSIDERACIONES Y LIMITANTES RELATIVAS AL PERSONAL**

Para efectos del análisis de los requisitos de Formación y Experiencia del personal vinculado al proyecto se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- a. Las condiciones de experiencia y formación del Equipo de Trabajo que será objeto de evaluación, asignación de puntaje, y de carácter habilitante serán verificadas durante el proceso de selección y revisadas por la supervisión previa suscripción del acta de inicio, no podrán ser modificadas bajo ninguna circunstancia, a menos que así lo decida la entidad notificada por escrito.
- b. Las condiciones de experiencia y formación del equipo de trabajo adicional al equipo evaluable y habilitante serán verificadas por el supervisor previo a la suscripción del acta de inicio del contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista interventor para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
- c. La experiencia específica de los profesionales deberá acreditarse mediante certificaciones contractuales (o respectivo contrato) o cualquier otro documento contractual idóneo, expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios, las cuales contendrán como mínimo, la siguiente información que será de contenido obligatorio: nombre del profesional, cargo desempeñado, fechas de ingreso y retiro, objeto y alcance de los proyectos aportados como experiencia, descripción de las principales funciones ejercidas y, en general, toda aquella información que permita determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
- d. La Supervisión podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la nómina del personal asignado al contrato, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado.
- e. Si durante un mismo período el profesional participó en más de un proyecto, se valorará el tiempo de experiencia de acuerdo a la dedicación que aplicó en la ejecución del proyecto. En ningún período el porcentaje de ocupación podrá superar el 100% de dedicación, es decir que no se tendrá en cuenta el tiempo que se superponga.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

- f. La participación de los profesionales en el contrato será de acuerdo con el plazo definido para cada uno de ellos en el presupuesto oficial o factor multiplicador según corresponda o anexo técnico respectivo.
- g. Para efectos de contabilizar el tiempo efectivamente laborado, los años se computarán de 360 días y los meses a 30 días (ambos días calendario).
- h. En caso de que las cantidades certificadas para vías se encuentren en m3, dicha cantidad se dividirá utilizando un factor conversión de 0,1 para obtener la cantidad en m2 y poder realizar la comparación de las ofertas.
- i. Metroplús S.A. se reserva el derecho de exigir al Interventor, por escrito y de manera motivada, el reemplazo de cualquier persona vinculada a los servicios, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa.

El personal profesional y técnico mínimo requerido para efectuar el objeto, alcance y términos del presente proceso contractual es el plasmado en el **Anexo 3.**

○ **Requisitos de experiencia del personal Profesional Evaluable**

Las especificaciones del personal requerido se encuentran en el Anexo 3.

El adjudicatario deberá presentar la hoja de vida y certificaciones de cada uno de los profesionales indicados en este documento y en el Anexo 3, para su aprobación por parte de METROPLÚS S.A., en forma previa al acta de inicio de la interventoría. Siendo lo anterior, no son permitidas las auto certificaciones.

METROPLÚS S.A., se reserva el derecho de exigir al Consultor, por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste tenga derecho a elevar ningún reclamo al respecto.

El contratista deberá presentar para su aprobación por parte de METROPLÚS S.A., en forma previa al Acta de Inicio, las hojas de vida y certificaciones de cada uno de los profesionales debidamente soportadas, formación profesional, experiencia general y experiencia específica que se relacionan en los anexos y en los presentes términos de la invitación.

○ **Requisitos de experiencia del personal Profesional NO Evaluable**

Las especificaciones del personal requerido se encuentran en el Anexo 3.

El adjudicatario deberá presentar la hoja de vida y certificaciones de cada uno de los profesionales indicados en este documento y en el Anexo 3, para su aprobación por parte de METROPLÚS S.A., en forma previa al acta de inicio de la interventoría. Siendo lo anterior, no son permitidas las auto certificaciones.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

METROPLÚS S.A., se reserva el derecho de exigir al Consultor, por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste tenga derecho a elevar ningún reclamo al respecto.

El contratista deberá presentar para su aprobación por parte de METROPLÚS S.A., en forma previa al Acta de Inicio, las hojas de vida y certificaciones de cada uno de los profesionales debidamente soportadas, formación profesional, experiencia general y experiencia específica que se relacionan en los anexos y en los presentes términos de la invitación.

3. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y/O LICENCIAS

No aplica para el contrato de interventoría.

El proyecto cuenta con las autorizaciones y permisos necesarios para su ejecución.

El interventor deberá exigir al contratista de obra que solicite, tramite y obtenga todos los permisos que apliquen ante las entidades públicas y que se requieran para el correcto desarrollo del contrato (ambiental, tránsito entre otros...), cualquier gasto referente a dichos permisos serán asumidos por el contratista.

4. ESTUDIO DE MERCADO

El análisis del mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, hace parte integral del presente documento como anexo.

5. CÁLCULO DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y FORMA DE PAGO.

CÁLCULO DEL PRESUPUESTO OFICIAL: Se corrobora con el Certificado presupuestal de vigencia futura No.CVF-I-20210018 de diciembre 21 de 2021, para la vigencia 2022 por valor de \$1.005.060.418 (MIL CINCO MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS) con cargo a los certificados de disponibilidad presupuestal No.20225012 con imputación presupuestal relativa los rubros 03220104, 0322010401, 032201040104 y 032201040104.

Con fundamento en el estudio de mercado realizado para la presente contratación se estima que el valor del contrato a celebrar para ejecutar el objeto contractual se estima en la suma de MIL CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

(\$\$1.004.512.320) IVA INCLUIDO.

Desde el punto de vista contractual, además del alcance técnico de cada especialidad, el servicio de consultora incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para desarrollo, terminación y liquidación de los contratos de obra e interventoría.

○ **VALOR Y FORMA DE PAGO.**

VALOR DEL CONTRATO:

MIL CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (\$1.004.512.320) IVA INCLUIDO.

FORMA DE PAGO.

Se efectuará bajo la modalidad de pago de las tarifas de los profesionales presentados en la propuesta para el personal vinculado al servicio de la Interventoría y **los servicios efectivamente prestados**, afectados por un factor multiplicador contra factura, complementados con el informe de avance de la labor de Interventoría en el seguimiento al contrato de obra.

Procedimiento de pago

En forma previa a la autorización de cada pago, el interventor deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. Además de la certificación del Representante Legal o Revisor Fiscal de que se encuentra a paz y salvo, deberá adjuntar para cada pago las planillas de pago de aportes del sistema.

Dichas actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que se ejecutaron las actividades acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y una (1) copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del supervisor designado o funcionario responsable.

El Contratista deberá informar a METROPLÚS S.A. la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe METROPLÚS S.A.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

En todo caso, el último pago no será inferior al 10% del valor del contrato y sólo se realizará cuando el Contratista haga entrega a METROPLÚS S.A. de los siguientes documentos:

- Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados.
- Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.
- Informe final técnico de Interventoría, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales
- Informe final socioambiental de Interventoría, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales
- Actas de Terminación, Recibo Final y Liquidación del contrato de obra
- Balance financiero del contrato de obra
- Manual de Operación y Mantenimiento de las obras ejecutadas; elaborado por el contratista de obra, revisado y aprobado por la interventoría.
- Planos récord de las obras ejecutadas; elaborados por el contratista, revisados y aprobados por la interventoría.

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de METROPLÚS S.A., adoptado mediante la Resolución de Gerencia No. 20224018 del 03 de marzo de 2022, y, a continuación, se presentan los estudios previos que fundamentarán el proceso de contratación cuyo inicio fue autorizado por el Gerente General mediante memorando No. 202230573

○ REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO:

Experiencia General del Proponente

Para la verificación de la experiencia solicitada en el presente numeral, los proponentes deberán diligenciar el ANEXO 4 y anexar máximo DIEZ (10) certificados de contratos celebrados y ejecutados por el proponente donde se incluya el valor correspondiente, ya sea individualmente o en consorcio, unión temporal y/u otra forma asociativa, en el sector público y/o privado, los cuales deben sumar como mínimo tres (3) años de experiencia en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del proceso contractual (INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN O PROYECTOS CON ACTIVIDADES E INTERVENCION EN VÍAS URBANAS QUE INCLUYAN MEZCLA ASFÁLTICA, REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS O URBANISMO) y que LA SUMA de los certificados de los contratos tenga un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

NOTA: en consorcios o uniones temporales, el proponente que aporte la experiencia deberá tener un porcentaje de participación igual o superior al 50%.

Todos los certificados que acrediten la experiencia deberán contener la siguiente información:

- Nombre del contratante
- Objeto principal del contrato
- Cuantía expresada en S.M.L.M.V o en valor total, vigente a la fecha de terminación del contrato
- Duración del contrato en meses
- Porcentaje del valor del contrato que ejecutó, como miembro de un Consorcio, Unión Temporal, Sociedad de Objeto Único, Empresa Unipersonal o Sociedades en general si aplica
- Porcentaje que se le asignó en la respectiva fusión o escisión si aplica

El proponente es independiente de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución de las obras, de acuerdo con el programa de obra e inversiones, sin embargo, se requerirá el siguiente personal habilitante, se requiere diligenciar el Anexo 4 y 5 (*experiencia del equipo de trabajo*):

Personal Requerido y Habilitante

El proponente deberá presentar con la propuesta la hoja de vida y certificaciones del Director de obra.

- El profesional deberá cumplir los siguientes requisitos:
- Que acredite ser Ingeniero Civil, para lo cual deberá anexar copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia expedido por el COPNIA.
- Que acredite ser Especialista mediante título expedido por la entidad competente.
- Que certifique una experiencia probable mínima de DIEZ (10) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, para lo cual deberá anexar el certificado actualizado de vigencia de la matrícula profesional.
- Que certifique como experiencia acreditada la participación como Director de obra o interventoría en el sector público y/o privado en un mínimo de CINCO (5) años, en proyectos de infraestructura vial urbana o rural y se hayan instalado en sumatoria SEIS MIL (6.000) m2 de pavimento flexible.
- La experiencia acreditada para el Director de Interventoría deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas conforme reglas de acreditación de experiencia las cuales

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

contendrán, como mínimo, la siguiente información: i) nombre y descripción del proyecto, ii) cargo ejercido por el profesional, iii) período durante el cual se desempeñó, iv) y dedicación (%) en el proyecto.

- El adjudicatario se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicación del 100%, durante el tiempo de ejecución del contrato, **un (1) Director de Obra.**

-Residente de Vías y Urbanismo

El proponente deberá presentar con la propuesta la hoja de vida y certificaciones del Residente de vías y urbanismo.

El profesional deberá cumplir los siguientes requisitos.

- Que acredite ser Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor, para lo cual deberá anexar copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente.
- Que acredite una experiencia general de CINCO (5) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, para lo cual deberá anexar el certificado actualizado de vigencia de la matrícula profesional.
- Que certifique como experiencia específica la participación como Director y/o Residente de obra o interventoría en el sector público y/o privado en un mínimo de TRES (3) años, en proyectos de construcción de vías en zonas urbanas y se hayan instalado 1.500m2 de espacio público (andenes, plazoletas)
- La experiencia específica del profesional deberá acreditarse mediante certificaciones
- expedidas por el respectivo contratante, las cuales contendrán, como mínimo, la siguiente información: i) nombre y descripción del proyecto, ii) cargo ejercido por el profesional, iii) período durante el cual se desempeñó, iv) dedicación (%) en el proyecto.
- El adjudicatario se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicación del 100%, durante el tiempo de ejecución del contrato, **un (1) Residente de vías y urbanismo.**

○ PROPUESTA ECONÓMICA

El Anexo No. 7 “PROPUESTA ECONÓMICA” debe ser diligenciado completamente, llenando solamente las casillas que se encuentran en gris sin modificar las restantes.

Para el cálculo del valor de la propuesta económica el proponente deberá tener en cuenta las siguientes definiciones:

Costos directos del personal:

Están constituidos por los sueldos y/o jornales del personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar propuesto. Las prestaciones sociales (legales

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

y convencionales), seguridad social y pago de aportes parafiscales de dicho personal estarán cubiertas con el Factor Prestacional (FP).

Factor Multiplicador (FM):

Corresponde a los costos en que incurre la firma consultora para prestaciones sociales (legales y convencionales), seguridad social, pagos de aportes parafiscales y todos los costos indirectos (Administración, Utilidades) necesarios para la ejecución de la interventoría. Este factor se aplica sobre los costos directos de personal e incluye gastos de administración que son los gastos normales de carácter corriente para el funcionamiento y prestación de los servicios, como seguridad industrial, pólizas, impuestos, gastos de comunicaciones (celular, wifi), oficina (incluye arriendo, servicios públicos y dotación), uso de computadores, software, impresión de planos, fotocopias, edición de informes, registro fotográfico, ensayos de laboratorio, perforaciones, toma de muestras y análisis de laboratorios.

Impuesto al Valor Agregado (IVA): Corresponde al que se encuentre vigente en el momento de presentación de la propuesta, según el régimen al que pertenezca el Consultora y se aplica sobre el valor básico de la propuesta.

Si algunos de los ítems que conforman los cuadros del ANEXO 7 es cotizado en cero (0), se entenderá que el proveedor no cobrará ningún valor por ese ítem y por tanto será gratuito durante toda la ejecución del contrato. El proponente debe diligenciar la casilla del IVA según la tarifa aplicable en las normas vigentes, y presentar el valor de la propuesta el IVA. La propuesta deberá presentarse en pesos colombianos y deberá incluir todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para la correcta ejecución del contrato.

Todos los tributos (impuestos, tasas y contribuciones) serán por cuenta del contratista cuando la ley lo señale como sujeto pasivo. Igualmente, todos los demás gastos en que incurra para el perfeccionamiento del contrato.

El Contratista no podrá incluir dentro de su propuesta económica impuestos directos, los cuales son de su responsabilidad y no de METROPLÚS S.A.

Cuando el objeto contractual constituya hecho generador del impuesto sobre las ventas, el Contratista deberá incluirlo dentro del valor de la propuesta y deberá facturar cumpliendo con el lleno de los requisitos legales establecidos en el Estatuto Tributario.

Corrección aritmética Se efectuará la Corrección Aritmética, la cual consiste en la verificación de las operaciones realizadas sobre el formulario propuesta económica (Anexo 7). En el caso de discrepancias entre el valor total de un ítem y el producto de su precio unitario por la cantidad, se verificará que la cantidad sea la establecida en los términos de la Invitación Pública de Ofertas.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

Si la cantidad es correcta y hay discrepancias entre el valor total de un ítem y el producto de la cantidad por el precio unitario, se tomará como correcto el precio unitario y se modificará el valor total de ítem. Si la cantidad no es correcta la propuesta será rechazada.

Las correcciones efectuadas según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para los proponentes.

○ **REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO:**
METROPLÚS S.A. hará una evaluación de la información financiera solicitada, bajo los siguientes parámetros:

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Los Oferentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la información contenida en el certificado del RUP.

El Proponente deberá demostrar que cuenta con la capacidad financiera y organizacional adecuada para ejecutar el contrato, para lo cual los proponentes o cada uno de los integrantes del Proponente (en caso de que éste sea un Consorcio o una Unión Temporal) debe (n) acreditar los indicadores estipulados en la presente invitación, basados en los Estados Financieros certificados con corte al 31 de los tres años anteriores, a la fecha de presentación del presente proceso, lo cual quiere decir los años 2019, 2020 y 2021.

Las personas naturales o jurídicas y cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales o cualquier otra forma asociativa, deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en este Capítulo, de acuerdo a su porcentaje de participación y se sumarán para obtener cada indicador.

No obstante, lo anterior, será responsabilidad de los futuros oferentes manifestar en su propuesta, con cual información respecto de los indicadores de capacidad organizacional pretenden participar en el presente proceso, esto es, cuál les puede favorecer y comportar la mejor información del año fiscal, respecto de las vigencias 2019, 2020 y 2021, las cuales hacen parte de la muestra del estudio del sector efectuado por la entidad.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

VIGENCIA 2019	
Indicador	Índice requerido
Índice de Liquidez = activo corriente/pasivo corriente.	Mayor o igual a 2,48
Índice de Endeudamiento = pasivo total/activo total.	Menor o igual a 0,49
Razón de cobertura de intereses = utilidad operacional/gastos de intereses.	Mayor o igual a 5,35 veces
VIGENCIA 2020	
Indicador	Índice requerido
Índice de Liquidez = activo corriente/pasivo corriente.	Mayor o igual a 0.30
Índice de Endeudamiento = pasivo total/activo total.	Menor o igual a 0,75
Razón de cobertura de intereses = utilidad operacional/gastos de intereses.	Mayor o igual a 4,00
VIGENCIA 2021	
Indicador	Índice requerido
Índice de Liquidez = activo corriente/pasivo corriente.	Mayor o igual a 0.40
Índice de Endeudamiento = pasivo total/activo total.	Menor o igual a 0.70
Razón de cobertura de intereses = utilidad operacional/gastos de intereses.	Mayor o igual a 4,59 veces

- **Capacidad Organizacional**

VIGENCIA 2019	
Indicador	Índice requerido
Rentabilidad sobre patrimonio = utilidad operacional/ patrimonio.	Mayor o igual a 0,12
Rentabilidad sobre activos = utilidad operacional/ activo total.	Mayor o igual a 0,05
VIGENCIA 2020	
Indicador	Índice requerido

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

Rentabilidad sobre patrimonio = utilidad operacional/ patrimonio.	Mayor o igual a 0,01
Rentabilidad sobre activos = utilidad operacional/ activo total.	Mayor o igual a 0,01
VIGENCIA 2021	
Indicador	Índice requerido
Rentabilidad sobre patrimonio = utilidad operacional/ patrimonio.	Mayor o igual a 0,05
Rentabilidad sobre activos = utilidad operacional/ activo total.	Mayor o igual a 0,03

Se consideran inhabilitadas las propuestas que no cumplan con los criterios establecidos para cada uno de los indicadores financieros.

○ **REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO:**

● **DE CARÁCTER JURÍDICO:**

En cuanto a los documentos legales, administrativos y administrativos para todos los invitados de la propuesta, el proponente deberá acreditar, mediante el certificado expedido por el organismo competente, con una antelación no superior a treinta (30) días calendario con respecto a la fecha de presentación de la oferta, los siguientes:

Para todos los invitados:

- Carta de presentación de la Propuesta según el formato que consta en el ANEXO No. 1 *(al final de los términos de la invitación)*
- ANEXO No. 2. Información General Del Oferente *(al final de los términos de la invitación)*
- ANEXO No. 6 "Formato Registro Único de Proveedores, debidamente diligenciado.
- Cédula de ciudadanía del Representante Legal o en su defecto, persona natural.
- Poder cuando se obre en ejercicio de este: Cuando el proponente concurre por intermedio de un representante o apoderado, deberá allegar poder mediante el cual se confiere la representación. Dicho documento deberá contener expresamente los términos y el alcance de la representación. En caso de ser un poder especial, deberá contener el número del proceso, objeto y alcance del mismo y dirigido a METROPLUS

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

S.A. Los poderes generales deberán ser otorgados mediante escritura pública con nota de vigencia. Los poderes especiales deberán tener la nota de presentación personal.

f) ABONO DE LA PROPUESTA (si es del caso).

Si el proponente es persona jurídica, y su representante legal no es Ingeniero Civil, deberá presentar la propuesta abonada por un profesional en esta disciplina, debidamente matriculado, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta de matrícula del profesional respectivo y su correspondiente certificado de vigencia expedido por el COPNIA.

g) IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD E EL TRABAJO.

El proponente deberá tener implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá aportar certificado actualizado expedido por su ARL y cuya valoración como mínimo sea Moderado/Aceptable.

h) Certificado de antecedentes fiscales vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección emitido por la Contraloría General de la República, en el que conste que no se encuentra reportado en el último boletín de responsables fiscales (Ley 610 de 2000, Art. 60). Si es persona jurídica esta recaerá sobre el representante legal.

i) Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación vigente a la fecha de presentación de la oferta. Si es persona jurídica esta recaerá sobre el representante legal.

j) Certificado nacional de medidas correctivas y certificado de antecedentes judiciales, vigente a la fecha de presentación de la propuesta, del representante legal de la persona jurídica participante o de la persona natural.

k) LISTAS LA/FT DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: El Proponente ni su representante legal, ni el revisor fiscal podrán estar reportado en la Lista OFAC, ni en ninguna otra de aquellas que buscan la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, para lo cual se realizarán las consultas por parte de METROPLÚS, que correspondan. Si es persona jurídica esta recaerá sobre el representante legal

Corolario de lo anterior, los anteriores documentos deberán ser presentados al interior de la oferta en un solo acápite y posteriormente, ser complementados con lo relativo a las disposiciones subsiguientes, según el caso si es persona natural o persona jurídica (incluye lo relativo a radicadas y domiciliadas en el exterior).

En caso de ser persona natural:

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

a) Si el proponente es persona natural, deberá acreditar ser profesional en las áreas de la ingeniería civil o arquitectura, con matrícula profesional vigente, adicionalmente deberá aportar la cédula de ciudadanía y la matrícula mercantil (En el evento de que aplique) en la cual se verificará su actividad y calidad, la cual deberá ser expedida con una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de presentación de la propuesta.

b) Deberá aportar el Registro Único Tributario y tener capacidad jurídica para presentar la oferta, y que sea congruente con el objeto del contrato a celebrar.

c) RUP (Registro Único de Proponentes) En este registro consta, además, la información mensual remitida por las entidades estatales sobre contratos que le han sido adjudicados al proponente, tenga en ejecución o estén ejecutados, incluyendo las multas y sanciones en firme relacionadas con su conducta.

d) PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA:

El proponente deberá suministrar con su oferta, a su costa, y a favor de METROPLÚS S.A. una póliza de garantía de seriedad de la oferta expedida bajo un clausulado **A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CON REGIMEN DE CONTRATACIÓN PRIVADO**, por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y con domicilio en Antioquia, adjuntando las condiciones generales y particulares de la póliza y su respectivo pago.

Esta póliza cubrirá a METROPLUS S.A. en cuanto a la indemnización de los perjuicios causados por el incumplimiento imputable al proponente, en los siguientes eventos:

- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo previsto en los términos de invitación para la celebración del contrato se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue.
- Por la falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por METROPLÚS, para amparar el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
- Por el retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.
- Por los demás casos amparados en la garantía, otorgados por las compañías aseguradoras.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

Para la presente invitación se establece que el valor mínimo de la garantía de seriedad de la propuesta es el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta en pesos colombianos, cuya validez será de sesenta (60) días calendario a partir de la fecha y hora del cierre de la invitación. Sin embargo, METROPLÚS podrá solicitar que se amplíe su vigencia en caso de considerarlo necesario.

Las pólizas de los oferentes no seleccionados quedarán a disposición en el Centro de Administración Documental.

e) Certificación de paz y salvo de aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo a los requerimientos de ley, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales, al tenor de lo dispuesto en el artículo la Ley 789 de 2002 y normas que la adicionen, sustituyan o deroguen.

f) Otorgar certificación de no estar incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la normatividad vigente del ordenamiento legal colombiano.

Para personas jurídicas:

a) El proponente deberá acreditar, mediante el certificado expedido por el organismo competente, con una antelación no superior a 30 días con respecto a la fecha de presentación de la oferta:

- ▶ *Su existencia y representación legal; (certificado de existencia y presentación legal, cámara de comercio respectiva si es del caso)*
- ▶ *Que su objeto social sea congruente o afín con el objeto del contrato a celebrar;*
- ▶ *Que su vigencia comprenda como mínimo el plazo previsto para la ejecución del contrato, su liquidación y tres (3) años más; (así lo deberá consagrar el termino de duración de la sociedad).*
- ▶ *Autorización para presentar propuesta y contratar del órgano social competente, en caso de ser necesario. (según facultades soportadas en el acápite respectivo)*

- ▶ Poder para actuar de ser necesario

b) Autorización del órgano social competente para contratar en caso de ser necesario, según suceda con base en los estatutos propios de la sociedad.

c) PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA:

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

El proponente deberá suministrar con su oferta, a su costa, y a favor de METROPLÚS S.A. una póliza de garantía de seriedad de la oferta expedida bajo un clausulado **A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CON REGIMEN DE CONTRATACIÓN PRIVADO**, por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y con domicilio en Antioquia, adjuntando las condiciones generales y particulares de la póliza y su respectivo pago.

Esta póliza cubrirá a METROPLUS S.A. en cuanto a la indemnización de los perjuicios causados por el incumplimiento imputable al proponente, en los siguientes eventos:

- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo previsto en los términos de invitación para la celebración del contrato se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue.
- Por la falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por METROPLÚS, para amparar el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
- Por el retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.
- Por los demás casos amparados en la garantía, otorgados por las compañías aseguradoras.

Para la presente invitación se establece que el valor mínimo de la garantía de seriedad de la propuesta es el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta en pesos colombianos, cuya validez será de sesenta (60) días calendario a partir de la fecha y hora del cierre de la invitación. Sin embargo, METROPLÚS podrá solicitar que se amplíe su vigencia en caso de considerarlo necesario.

Las pólizas de los oferentes no seleccionados quedarán a disposición en el Centro de Administración Documental.

Deberá aportar el Registro Único Tributario y tener capacidad jurídica para presentar la oferta, y que sea congruente con el objeto del contrato a celebrar.

d) RUP (Registro Único de Proponentes) En este registro consta, además, la información mensual remitida por las entidades estatales sobre contratos que le han sido adjudicados al proponente, tenga en ejecución o estén ejecutados, incluyendo las multas y sanciones en firme relacionadas con su conducta.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

e) Poder cuando se obre en ejercicio de este: Cuando el proponente concurre por intermedio de un representante o apoderado, deberá allegar poder mediante el cual se confiere la representación,

Dicho documento deberá contener expresamente los términos y el alcance de la representación. En caso de ser un poder especial, deberá contener el número del proceso, objeto y alcance del mismo y dirigido a METROPLUS S.A.

Los poderes generales deberán ser otorgados mediante escritura pública con nota de vigencia.

Los poderes especiales deberán tener la nota de presentación personal ante notaria.

f) Certificación de paz y salvo de aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social Integral, expedida por el Revisor Fiscal cuando éste se exija de acuerdo a los requerimientos de ley, o del representante legal y contador, en la cual se acredite el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Deberá adjuntarse certificado de vigencia y antecedentes de la profesión y copia de la matrícula profesional.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de algunas de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe acuerdo de pago.

Consortios y uniones temporales:

Se entenderá presentada una propuesta por Consortios y Uniones Temporales, cuando dos o más personas jurídicas o naturales y nacionales, presenten una propuesta de manera conjunta. En tal caso se tendrá como Proponente, para todos los efectos dentro del presente proceso de contratación, al grupo conformado por la pluralidad de personas y no las personas que lo conforman, individualmente considerada, siempre y cuando, uno de los invitados de manera privada haga parte integral en la conformación de dicha forma asociativa.

La presentación de Propuesta por parte de consorcios y uniones temporales, deberá sujetarse a las siguientes condiciones:

- a. Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro. En el caso en que no exista claridad al respecto, se asumirá que se trata de un Consorcio. Este requisito se acreditará con

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

el original del documento privado mediante el cual se constituyan el Consorcio o la Unión Temporal.

- b. Acreditar el nombramiento del(los) representante(s) de todos los miembros del consorcio o unión temporal, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la Propuesta. Este requisito se podrá acreditar con el documento privado de creación de la forma asociativa siempre que en el mismo se otorgue el poder respectivo o mediante poder otorgado por los miembros de dicha forma asociativa al(los) representante(s) común(es) en documento separado que deberá constar con presentación personal debidamente desarrollada ante notaría.
El poder deberá contar con presentación personal de los otorgantes y aceptantes, por lo tanto, si el mismo se otorga en el documento de creación de la forma asociativa, se le deberá hacer presentación personal a dicho documento de creación.
- c. Acreditar la existencia, representación legal y Capacidad Jurídica de cada una de las personas jurídicas asociadas en Consorcio o en Unión Temporal y de sus representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal, que celebrará y ejecutará el Contrato a través de la forma de asociación escogida.
- d. Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal, por lo menos igual al plazo del presente proceso de contratación, el plazo del contrato y tres (3) años más.
- e. Para constituirse en Unión Temporal, deberá expresarse así de manera clara y explícita; de otra forma, se presumirá la intención de concurrir al proceso de contratación, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los interesados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. También se presumirá la intención de concurrir al proceso de contratación, con los efectos señalados, cuando el acuerdo de Unión Temporal no señale con claridad los términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros de la Unión Temporal en la Propuesta.
- f. Para la conformación de los consorcios o uniones temporales, se admitirán máximo tres (3) personas, cada una de las cuales debe tener un porcentaje de participación igual o mayor al 30%. No se admitirán formas asociativas con un porcentaje de participación menor al indicado.

APODERADOS

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

Los Proponentes podrán presentar propuesta directamente o por intermedio de un apoderado, evento en el cual deberán anexar con la propuesta el poder correspondiente, que debe otorgar al apoderado de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los interesados y/o Proponentes en el proceso de contratación.

- a. El apoderado deberá tener domicilio permanente en Colombia, y deberá estar facultado para representar conjuntamente al Proponente o a todos los integrantes del consorcio o unión temporal, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar Propuesta; (ii) dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite METROPLÚS en el curso del proceso de contratación; (iii) recibir las comunicaciones a que haya lugar dentro del proceso de contratación; (iv) suscribir el contrato y tener capacidad decisoria frente a cualquier asunto que pudiera presentarse.
- b. El poder deberán tener presentación personal en Notaría.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

Los proponentes y/o los integrantes de los Consorcios o Uniones Temporales no podrán estar incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la normatividad vigente del ordenamiento legal Colombiano.

LISTAS LA/FT DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

Los proponentes y/o los integrantes de los Consorcios o Uniones Temporales no podrán estar reportado en la Lista OFAC, ni en ninguna otra de aquellas que buscan la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, para lo cual se realizarán las consultas por parte de METROPLÚS que correspondan.

○ VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROPONENTES.

Se considerarán HÁBILES aquellas propuestas que obtengan la calificación “HABILITADO en todos los requisitos habilitantes establecidos en los términos de la Invitación privada de ofertas, así:

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

Se considerarán HÁBILES aquellas propuestas que obtengan la calificación “HABILITADO” en todos los requisitos habilitantes establecidos en los términos de la Invitación privada de ofertas, así:

Se considerarán HÁBILES aquellas propuestas que obtengan la calificación “HABILITADO” en todos los requisitos habilitantes establecidos en los términos de la Invitación privada de ofertas, así:

REQUISITO	CALIFICACIÓN
Jurídica	Habilitado / No habilitado
Financiera	Habilitado / No habilitado
Técnicos	Habilitado / No habilitado

El proponente que no cumpla cualquiera de estos requisitos, no continuará en el proceso de selección, siempre y cuando no haya efectuado la respectiva subsanación previo a la verificación de los factores de desestimación y rechazo de las ofertas.

○ CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Se calificará la propuesta de los oferentes que hayan resultado HABILITADOS en todos los requisitos establecidos en los términos de la invitación.

○ PROPONENTES ELEGIBLES

Agotado el análisis comparativo de las ofertas, se establecerá un orden de elegibilidad en función del puntaje total obtenido, asignando el primer lugar al proponente que haya obtenido el máximo puntaje, y así sucesivamente.

No se tendrán en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el procedimiento y asignación de puntaje, las propuestas que se encuentren incursas en las causales de rechazo contenidas en los términos de la invitación, las demás serán consideradas ofertas válidas para el procedimiento de asignación de puntaje.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIO	PUNTAJE MÁXIMO
EXPERIENCIA INTERVENTORÍA ESPECÍFICA	600

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL	300
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	100
TOTAL	1.000

NOTA: en consorcios o uniones temporales, el proponente que aporte la experiencia deberá tener un porcentaje de participación igual o superior al 50%.

A) EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INTERVENTORÍA (MÁXIMO 600 PUNTOS)

1.EXPERIENCIA EN INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS.

Los proponentes deberán diligenciar el **Anexo No.9** y anexar máximo TRES (3) certificados los cuales pueden ser los mismos o diferentes a los presentados para la acreditación de la experiencia general del proponente de contratos terminados (celebrados y ejecutados al 100%) por el proponente donde se incluya el valor correspondiente a cada certificado, ya sea individualmente, en consorcio o unión temporal, en el sector público y/o privado, en actividades de INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICAS QUE HUBIEREN REALIZADO LA INTERVENCIÓN EN VÍAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE Y/O INTERVENCIÓN GENERAL EN VÍAS URBANAS. Se asignará el siguiente puntaje distribuido de acuerdo a la experiencia acreditada:

PUNTAJE		
Por experiencia en: interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y/o construcción de obras de infraestructura públicas que hubieren realizado la intervención en vías en pavimento flexible y/o intervención general en vías urbanas.		
Experiencia certificada de 6.000 m ²	Experiencia certificada mayor de 6.000 m ² y hasta 8.000 m ²	Experiencia certificada mayor de 8.000 m ²
100	200	300

Todos los certificados que acrediten la experiencia deberán contener la siguiente información:

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

- Nombre del contratante
- Objeto principal del contrato
- Cuantía expresada en S.M.L.M.V o en valor total, vigente a la fecha de terminación del contrato
- Duración del contrato en meses
- Porcentaje del valor del contrato que ejecutó, como miembro de un Consorcio, Unión Temporal, Sociedad de Objeto Único, Empresa Unipersonal o Sociedades en general si aplica
- Porcentaje que se le asignó en la respectiva fusión o escisión si aplica

2.EXPERIENCIA EN INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

Los proponentes deberán diligenciar el **Anexo No.9** y anexar máximo TRES (3) certificados los cuales pueden ser los mismos o diferentes a los presentados para la acreditación de la experiencia general del proponente de contratos terminados (celebrados y ejecutados al 100%) por el proponente donde se incluya el valor correspondiente a cada certificado, ya sea individualmente, en consorcio o unión temporal, en el sector público y/o privado, en interventoría a la CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICAS QUE HUBIEREN REALIZADO LA INTERVENCIÓN EN URBANISMO GENERAL, ANDENES, PAVIMENTO RÍGIDO Y/O ESPACIO PÚBLICO EN GENERAL. Se asignará el siguiente puntaje distribuido de acuerdo a la experiencia acreditada:

PUNTAJE		
Por experiencia en interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y/o construcción de obras de infraestructura públicas que hubieren realizado la intervención en urbanismo general, andenes, pavimento rígido y/o espacio público en general		
Experiencia certificada de 1.500 m ²	Experiencia certificada mayor de 1.500 m ² y hasta 2.500 m ²	Experiencia certificada mayor de 2.500 m ²
100	200	300

Todos los certificados que acrediten la experiencia deberán contener la siguiente información:

- Nombre del contratante
- Objeto principal del contrato
- Cuantía expresada en S.M.L.M.V o en valor total, vigente a la fecha de terminación del

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

contrato

- Duración del contrato en meses
- Porcentaje del valor del contrato que ejecutó, como miembro de un Consorcio, Unión Temporal, Sociedad de Objeto Único, Empresa Unipersonal o Sociedades en general si aplica
- Porcentaje que se le asignó en la respectiva fusión o escisión si aplica

B) EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL (MÁXIMO 300 PUNTOS)

El proponente es independiente de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución de las obras, de acuerdo con el programa de obra e inversiones, sin embargo, se requerirá el siguiente personal habilitante, se requiere diligenciar el Anexo 4 y 5 (*experiencia del equipo de trabajo*):

1. Director de Interventoría

El proponente deberá presentar con la propuesta la hoja de vida y certificaciones del director de obra.

- El profesional deberá cumplir los siguientes requisitos:
- Que acredite ser Ingeniero Civil o arquitecto constructor, para lo cual deberá anexar copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia expedido por el COPNIA.
- Que acredite ser Especialista mediante título expedido por la entidad competente.
- Que certifique una experiencia probable mínima de DIEZ (10) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, para lo cual deberá anexar el certificado actualizado de vigencia de la matrícula profesional.
- Que certifique como experiencia acreditada la participación como director de obra o interventoría en el sector público y/o privado en un mínimo de tres (3) años.
- La experiencia acreditada para el director de Interventoría deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas conforme reglas de acreditación de experiencia las cuales contendrán, como mínimo, la siguiente información: i) nombre y descripción del proyecto, ii) cargo ejercido por el profesional, iii) período durante el cual se desempeñó, iv) y dedicación (%) en el proyecto.
- El adjudicatario se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicación del 100%, durante el tiempo de ejecución del contrato, **un (1) Director de Obra**.

Para efectos de la calificación el puntaje será distribuido de acuerdo a la experiencia específica así:

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

Criterio	Puntaje
Certificar TRES (3) años, en los que haya participado en interventoría de proyectos de infraestructura vial urbana se hayan instalado en sumatoria SEIS MIL (6.000) m ² de pavimento flexible	100 puntos
Certificar proyectos que incluyan la interventoría a la construcción de espacio público, con una sumatoria de áreas igual o superior a mil (1.000) m ² .	50 puntos

2. RESIDENTE DE VÍAS Y URBANISMO

Residente de Vías y Urbanismo

El proponente deberá presentar con la propuesta la hoja de vida y certificaciones del Residente de vías y urbanismo.

El profesional deberá cumplir los siguientes requisitos.

- Que acredite ser Ingeniero Civil o Arquitecto Constructor, para lo cual deberá anexar copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente.
- Que acredite una experiencia general de CINCO (5) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, para lo cual deberá anexar el certificado actualizado de vigencia de la matrícula profesional.
- Que certifique como experiencia específica la participación como Coordinador, apoyo técnico, director y/o Residente de obra o interventoría en el sector público y/o privado en un mínimo de dos (2) años.

Para efectos de la calificación el puntaje será distribuido de acuerdo a la experiencia específica así:

Criterio	Puntaje
Certificar DOS (2) años, en los que haya participado en proyectos de infraestructura vial urbana o espacio público. Certificar en sumatoria la instalación en de TRES MIL (3.000) m ² de pavimento flexible	100 puntos
Certificar DOS (2) años, en los que haya participado en proyectos de construcción de vías o espacio público en zonas	50 puntos

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

urbanas. Certificar en sumatoria la instalación 1.500 m2 de espacio público (andenes, plazoletas)	
---	--

En el evento de que no cumpla con la experiencia solicitada en algún criterio se le asignará 0 puntos al respectivo criterio.

El Puntaje total corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos por cada criterio.

C) APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 100 PUNTOS)

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES o EXTRANJEROS otorguen a la industria nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, deberán anexar a la propuesta la certificación suscrita por el Representante Legal conforme al formulario APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (**Anexo No.8**), que acredite que su propuesta oferta bienes y servicios de origen nacional en la cual conste la procedencia, nacional o extranjera del personal que será puesto al servicio en la ejecución del contrato.

El puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios de origen nacional, en lo referente al objeto de este proceso de selección, se le asignarán cien (100) puntos.
- Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios extranjero, se asignarán cincuenta (50) puntos si incorpora componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos en un porcentaje mayor o igual del 50% requerido.
- Por porcentajes inferiores a los señalados en los numerales anteriores se asignará cero (0) puntos por este criterio.

El documento contentivo del ofrecimiento del requisito de Apoyo a la Industria Nacional deberá ser anexado por el proponente con la propuesta y no será admitido con posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de propuestas, por ser factor de ponderación de las propuestas.

De no presentar carta destinada al proceso específico que contenga el ofrecimiento aquí establecido y en las condiciones previstas en este Pliego de Condiciones no se otorgará puntaje por este factor.

En el caso de consorcios o uniones temporales, el puntaje se asignará de acuerdo con el componente nacional o extranjero ofrecido cuando todos sus integrantes cumplan con las anteriores condiciones. En caso de que no todos los integrantes del proponente plural

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

presenten servicios nacionales, o con trato nacional, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación del integrante nacional.

Se otorgará el tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones:

- a. Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país, o
- b. Que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de la certificación; (ii) Número y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de selección al cual va dirigido. En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. En el último caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará la publicación en el SECOP de las certificaciones referidas y de mantener dicha información actualizada coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente

○ **REQUISITOS DE VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA.**

Para efectos del análisis de los requisitos de Formación y Experiencia del personal vinculado al proyecto se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las condiciones de experiencia y formación del equipo de trabajo adicional al equipo evaluable y habilitante serán verificadas por el supervisor previo a la suscripción del acta de inicio del contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista interventor para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
- La experiencia específica de los profesionales deberá acreditarse mediante certificaciones contractuales (o respectivo contrato) o cualquier otro documento contractual idóneo, expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios, las cuales contendrán como mínimo, la siguiente información que será de contenido obligatorio: nombre del profesional, cargo desempeñado, fechas de ingreso y retiro, objeto y alcance de los proyectos aportados como experiencia, descripción de las principales funciones

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

ejercidas y, en general, toda aquella información que permita determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

- La Supervisión podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la nómina del personal asignado al contrato, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado.
- Si durante un mismo período el profesional participó en más de un proyecto, se valorará el tiempo de experiencia de acuerdo a la dedicación que aplicó en la ejecución del proyecto. En ningún período el porcentaje de ocupación podrá superar el 100% de dedicación, es decir que no se tendrá en cuenta el tiempo que se superponga.
- La participación de los profesionales en el contrato será de acuerdo con el plazo definido para cada uno de ellos en el presupuesto oficial o factor multiplicador según corresponda o anexo técnico respectivo.
- Para efectos de contabilizar el tiempo efectivamente laborado, los años se computarán de 360 días y los meses a 30 días (ambos días calendario).
- En caso de que las cantidades certificadas para vías se encuentren en m³, dicha cantidad se dividirá utilizando un factor conversión de 0,1 para obtener la cantidad en m² y poder realizar la comparación de las ofertas.
- Metroplús S.A. se reserva el derecho de exigir al Interventor, por escrito y de manera motivada, el reemplazo de cualquier persona vinculada a los servicios, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa.
- El tiempo efectivo para evaluación de la experiencia se tomará en meses vencidos, no se tendrá en cuenta fracción de mes para contratos en ejecución.
- Para efectos de la verificación de la experiencia obtenida en Consorcio o Unión Temporal, los valores se ponderarán de acuerdo con el porcentaje de participación de cada integrante de la forma asociativa, en la ejecución del contrato acreditado.
- En caso de que la certificación proveniente de un contrato suscrito con una entidad estatal no incluya la descripción del alcance del proyecto, ésta se deberá acompañar de un documento contractual hábil suscrito por funcionario competente de la Entidad contratante, donde se pueda verificar claramente cualquiera de los requisitos faltantes en la certificación. No se tendrán en cuenta aquellas certificaciones en las que la información contenida en ellas no permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral y la entidad no puede realizar la verificación o aclaración de ésta. Las certificaciones presentadas deben contener de manera explícita la información requerida en los términos de la invitación para su validación.
- No se admitirán para certificar la experiencia obras promovidas y ejecutadas directamente por el proponente (Obras Propias). No se admitirán las autocertificaciones.
- El presente proceso de selección no se aceptará la oferta mercantil para acreditar la experiencia solicitada.
- Si dentro de un contrato se ejecutan actividades relacionadas con el objeto requerido, pero no están explícitas en el objeto del contrato, la certificación del contratista deberá

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

demostrar cuales fueron las actividades similares ejecutadas por el proponente, el valor ejecutado y la fecha de ejecución de estas.

- Para la conversión del tiempo en el caso de que el plazo del contrato esté dado en días calendario, este número de días se dividirá por treinta (30) y el resultado se redondeará siempre a una cifra decimal
- Cuando el contrato haya sido desarrollado por varios integrantes del Consorcio o Unión Temporal del presente proceso, la experiencia se tendrá en cuenta por una sola vez

○ **ORDEN DE ELEGIBILIDAD.**

Agotado el análisis comparativo de las propuestas y enunciadas las habilitadas, se procederá a conformar en forma descendente (de mayor a menor) el orden de elegibilidad, con las propuestas con el respectivo un puntaje acumulado obtenido en los diferentes criterios de evaluación.

No se tomará un puntaje mínimo para desestimar las propuestas.

○ **CRITERIOS DE DESEMPATE:**

El oferente deberá analizar y certificar mediante medio legal idóneo la presencia de los factores de desempate y presentarlos en la oferta, en caso de ser necesarios conforme a lo preceptos y normativa legal, para lo cual, se dará aplicación a lo preceptuado por la ley 2069 de 2020, “*por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia*”, en su artículo 35, reglamentado posteriormente por Decreto 1860 de 2021, lo no consagrado en el presente acápite será suplido íntegramente por la norma precitada:

a) En caso de igualdad de condiciones, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Para acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, que trata del puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios. Para estos efectos, incluso se aplicará el inciso tercero de la definición de Servicios Nacionales establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1., citado anteriormente.

b) Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. En la declaración que se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberá verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

c) Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato.

d) Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley, para ello, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, entregará un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.

e) Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de identificación y nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica.

f) Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación, para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

g) En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración.

h) Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación.

i) Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, autoricen a la entidad de manera previa y expresa el manejo de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate.

j) Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes numerales:

k) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente artículo; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.

l) El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

m) Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el párrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

n) Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

o) Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, entregará un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

p) Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento a los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya.

Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8 del presente artículo. Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral.

q) Utilizar un método aleatorio para seleccionar al oferente, el cual deberá estar establecido previamente en el pliego de condiciones, invitación o documento que haga sus veces.

○ CAUSALES DE DESESTIMACIÓN O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

METROPLÚS desestimará las ofertas en cualquiera de los siguientes eventos:

- Por la presentación de la propuesta después de la fecha y hora señaladas.
- Cuando la propuesta contenga enmendaduras y/o tachones, que no permitan establecer con claridad el valor y/o datos contenidos en la misma siendo advertidos por la entidad, no hayan sido subsanados.
- Cuando los proponentes no cumplan con los requisitos habilitantes para participar

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

en el presente proceso de contratación, y no hayan sido subsanados.

d. Por tener dos o más proponentes, socios en cualquier participación societaria o gerentes comunes.

e. Cuando por decisión de autoridad competente se manifieste que toda o alguna de la información o documentación presentada en o con la propuesta es falsa o contienen algún tipo de falsedad.

f. Cuando el valor total de la propuesta económica esté por encima del presupuesto oficial asignado a la invitación.

g. Cuando el valor total de la propuesta económica esté por debajo del 85% del presupuesto oficial asignado a la invitación.

h. Cuando no se atiendan conforme a lo requerido, dentro del término establecido por METROPLÚS, las solicitudes de documentos o aclaración de información que se realicen al proponente, o cuando su respuesta o los documentos aportados sea incompleta o carezca de sustento legal, financiero, técnico-económico o fáctico, o no se entreguen los documentos solicitados.

i. Cuando la propuesta no cumpla con las condiciones y/o especificaciones técnicas de la invitación o presente desviaciones de acuerdo con lo establecido en ellas, en lo relacionado con los términos de la invitación, estudios previos y anexos técnicos.

j. Cuando a criterio del Comité Evaluador, luego de solicitar la aclaración, los soportes o explicaciones correspondientes con base en el principio de contradicción, la propuesta económica contenga valores artificialmente bajos, de manera que no es posible mantener el equilibrio contractual.

k. Cuando no se presente la garantía de seriedad de la propuesta o cuando su presentación sea defectuosa y no se subsane dentro del término.

l. Cuando la persona proponente o su Representante Legal, aparezca reportado en el Boletín de Responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República, o esté en las listas LA/FT según el reporte de la OFAC el proponente o su Representante Legal y Revisor Fiscal, o de cualquiera otra de las listas que reportan datos para la prevención del lavado de activos y/o financiación del terrorismo o posea inhabilidades para contratar con una entidad estatal de conformidad con el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.

m. Cuando la carta de presentación de la propuesta no esté debidamente diligenciada y firmada por el representante legal o por la persona facultada para ello, o se cambien u omitan en ella datos esenciales de la oferta, preestablecidos en los términos de la invitación.

n. La entidad realizará la verificación aritmética de las propuestas presentadas por los proponentes. En el caso de presentarse una diferencia, luego de realizar la corrección aritmética del ofrecimiento económico, mayor o igual al cero punto cinco por ciento (0,5%) por exceso o por defecto con respecto al valor presentado en el formulario de la oferta económica.

o. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, establecidas en la Constitución y en la Ley.

p. Por no considerar las modificaciones a los términos de la invitación que mediante

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

adendas haya adoptado METROPLÚS.

q. En los demás casos expresamente establecidos en esta invitación.

r. Cuando una persona jurídica haga parte de un Consorcio, Unión Temporal o Sociedad que estén presentando propuesta dentro de este proceso.

s. Cuando la propuesta esté incompleta, en cuanto a que no cumple lo especificado en la invitación o deje de incluir información o algún documento que de acuerdo con estos términos se refieran a los criterios de comparación NECESARIOS para la evaluación técnico-económica de la misma. Cuando algunos de los ítems se encuentren vacíos o con cualquier caracter diferente a un número, se entenderá que la oferta económica está incompleta, lo que generará rechazo de la misma

t. En los demás casos expresamente establecidos en los Términos de la Invitación

METROPLUS podrá solicitar al proponente que subsane su oferta en aquellos aspectos no esenciales para la comparación objetiva de éstas y hasta el plazo que determine en el correspondiente Cronograma.

7. ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES CON LA RESPECTIVA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN

Ver documento anexo

8. EXIGENCIA DE GARANTÍAS SI HUBIERE LUGAR

El CONTRATISTA se obliga a constituir a su costa y a favor de METROPLÚS S.A. una Garantía Única de Cumplimiento **A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CON REGIMEN DE CONTRATACIÓN PRIVADO**, que ampare todas y cada una de las obligaciones a su cargo frente a METROPLÚS S.A., derivadas de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

La Garantía deberá ser otorgada por un banco o compañía de seguros legalmente autorizados para funcionar en Colombia, la cual deberá ser sometida a la aprobación de METROPLUS en forma y contenido, y deberá contener los siguientes amparos, no sin antes mencionar que se dará aplicación a los artículos correspondientes del capítulo 2 sobre disposiciones **especiales del sistema de compras y contratación pública, sección 3 “Garantías”** del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

El CONTRATISTA se obliga a constituir a su costa y a favor de METROPLÚS S.A. una Garantía Única de Cumplimiento **A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CON RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN PRIVADO**, que ampare todas y cada una de las obligaciones a su

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

cargo frente a METROPLÚS S.A., derivadas de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

La Garantía deberá ser otorgada por un banco o compañía de seguros legalmente autorizados para funcionar en Colombia, la cual deberá ser sometida a la aprobación de METROPLÚS S.A. en forma y contenido, y deberá contener los siguientes amparos, no sin antes mencionar que se dará aplicación a los artículos correspondientes del capítulo 2 sobre disposiciones **especiales del sistema de compras y contratación pública, sección 3 “Garantías”** del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

- **SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.** La garantía de cumplimiento del contrato, debe ser por una cuantía del veinte por ciento (20%) del valor del contrato y tener una vigencia de duración del contrato y seis (6) meses más, sin embargo, su vigencia deberá prorrogarse hasta la liquidación del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados y establecidos en el **Artículo 2.2.1.2.3.1.7. del Decreto 1082 de 2015.**
- **SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.** El valor de la garantía no puede ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más.
- **SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO.** El valor de la garantía debe ser por una cuantía del veinte por ciento (20%) del valor del contrato y tener una vigencia de duración del contrato y cinco (5) años más, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción por parte de METROPLÚS S.A. En los contratos de interventoría, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.
- **SUFICIENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.** El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual debe corresponder a un valor por encima de los Cuatrocientos (400) SMMLV, y su vigencia, deberá ser igual al período de ejecución del contrato y seis (6) meses más. **NOTA.** La responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas solamente puede ser amparada con un contrato de seguro
- **SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.** La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta, por un término de 60 días y su valor debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta. _____x_____

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

PARÁGRAFO 1: Las pólizas deberán ser entregadas por EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato.

PARÁGRAFO 2: Cuando exista modificación de los plazos o de los precios del contrato, EL CONTRATISTA deberá ampliar las garantías, pólizas y seguros para conservar el monto porcentual asegurado y las vigencias aquí pactadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la modificación. Así mismo, deberá restablecer su valor inicial cuando el mismo se vea afectado por haberse hecho efectiva total o parcialmente la garantía, pólizas o seguros por cualquiera de los riesgos que amparan, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su afectación.

PARÁGRAFO 3: La garantía deberá ser presentada a Metroplús S.A. con la constancia de pago, las condiciones generales y los anexos a que haya lugar. En caso de que sean impuestas algunas condiciones, exclusiones o sublímites que restrinjan la cobertura solicitada y que Metroplús S.A. considere inconvenientes, serán rechazadas

9. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES VINCULANTES PARA LA CONTRATACIÓN EN MATERIA DE ACUERDOS COMERCIALES FIJADOS MEDIANTE UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Se determina que el proceso de contratación no está cubierto por un acuerdo comercial.

10. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR:

10.1. PLAZO: 10 meses de vigencia y termino del contrato, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

El plazo de ejecución será discriminado de la siguiente manera, 9 meses de seguimiento al contrato de obra y un mes para la etapa de liquidación de los contratos tanto de obra como de interventoría.

10.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES GENERALES:

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que se desprendan de la Constitución Política, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en el Manual de Contratación de Metroplús S.A., de los Términos de la Invitación

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, Anexos y documentos precontractuales, le corresponde al contratista:

1. Ejecutar el objeto del contrato, dentro del plazo estipulado y de conformidad con las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico y en la propuesta presentada, en las condiciones aceptadas por la Empresa.
2. Designar el Coordinador/Director del Contrato, quien será el responsable de mantener el contacto directo con METROPLÚS S.A. durante su ejecución y hasta la terminación y liquidación del mismo.
3. Otorgar a favor de METROPLÚS S.A. y MUNICIPIO DE ENVIGADO las pólizas que exija METROPLÚS S.A. Las pólizas deberán ser entregadas por EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato.
4. Efectuar todas las actividades necesarias para cumplir el objeto y alcance del contrato.
5. Dar cumplimiento a las políticas y disposiciones normativas aplicables al contrato a celebrar.
6. Corresponder, analizar y asumir conocimiento de los manuales de contratación y supervisión e interventoría de Metroplús S.A.
7. Someter a aprobación de METROPLÚS S.A. los cambios del personal requerido en el desarrollo del contrato de interventoría, conforme al procedimiento establecido para tal fin.
8. Cumplir con el cronograma de trabajo del contrato.
9. Disponer de los recursos humanos, logísticos, materiales, equipos auxiliares, Etc. necesario para desarrollar el contrato en el tiempo, costo y calidad exigidos, conforme a los términos de la invitación y anexos técnicos.
10. Conocer y dar cumplimiento a la normatividad Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional vigente, que son aplicables a las actividades del Contrato. Además, deberá comunicarla y hacerla cumplir por todos sus empleados, subcontratistas y partes interesadas.
11. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el contrato, términos de invitación y demás documentos que hacen parte integrante del mismo.
12. Informar por escrito y son los soportes debidos relativos a la cámara de comercio, certificado de existencia y representación legal, y documento aprobado por el órgano social de la empresa, cuando se trate del cambio de representante legal al tratarse de persona jurídica.

2.5.2 OBLIGACIONES ESPECIALES:

10.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Velar por el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en el mismo, así como la verificación de cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos,

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

financieros, contables, jurídicos y ambientales de tal forma que se cumpla con la finalidad de la contratación.

2. Supervisar y verificar la ejecución del contrato que parta de la Invitación Pública de Ofertas No.03 de 2022, a fin de garantizar a Metroplús S.A. el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en el mismo, así como la verificación de cumplimiento de los aspectos administrativos, técnicos, financieros, ambientales, contables y jurídicos de tal forma que se cumpla con la finalidad de la contratación; dicho proceso tiene como objeto, *“CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ.”*.
3. Velar por el estricto cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, consignadas en el contrato y sus anexos.
4. Controlar, exigir, y verificar la ejecución del proyecto, velando por los intereses de la Empresa Metroplús S.A., atendiendo criterios de menor costo, menor tiempo y mayor calidad.
5. Deberá constatar la legalización del contrato, verificará su amparo presupuestal, conocerá y accederá a los documentos inherentes a su realización y verificará la aprobación de las garantías que correspondan.
6. Estudiar detalladamente el contrato, los términos de la invitación pública de ofertas, estudios y diseños de construcción objeto de ésta, así como todos los documentos que tengan que ver con los mismos, a fin de formarse criterios claros y precisos que le permitan adelantar con eficiencia y eficacia las labores encomendadas por Metroplús S.A.
7. Estudiar todos y cada uno de los planos del proyecto que hayan sido suministrados al Contratista. Igualmente debe estudiar, revisar, aprobar o improbar los informes de levantamientos, también examinará las zonas de construcción o adecuación del proyecto y comparará las condiciones reales observadas en el terreno con las consignadas y mostradas en los planos y diseños, efectuando oportunamente las sugerencias y ajustes necesarios. En resumen, la Interventoría debe lograr un conocimiento total y detallado sobre el proyecto materia del contrato; revisará minuciosamente los proyectos de diseño, construcción y adecuación, localización sobre el terreno, las referencias necesarias con sus correspondientes coordenadas y niveles, a fin de estudiar los replanteos que sean del caso.
8. Supervisar y verificar la ejecución del contrato de obra, a fin de garantizar a Metroplús
9. Efectuar la revisión general del diseño, los ensayos de campo, de laboratorio y demás pruebas requeridas en todas las actividades de construcción y adecuación que garanticen la buena calidad de las obras ejecutadas. El récord y resultado de las pruebas y ensayos, así como de los comentarios correspondientes deben ser condensados en los informes periódicos, los cuales deben reflejar la calidad de los trabajos contratados y ejecutados. La Interventoría deberá exigir la construcción de la obra de acuerdo con los parámetros técnicos, arquitectónicos, urbanísticos, planos y especificaciones particulares y generales del proyecto.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

10. Revisar minuciosamente los planos de detalles de las obras y de ser necesario solicitará a los diseñadores correspondientes una aclaración de los mismos, de tal forma que le permitan la mejor interpretación y precisión de las obras a intervenir.
11. Recopilar, analizar y evaluar toda la información disponible en Metroplús S.A. y en otras entidades relacionadas con el proyecto o su zona de influencia que pueda ser utilizada para la ejecución de los trabajos.
12. Revisar y aprobar los replanteos de construcción ejecutados por los Contratistas antes de iniciar los trabajos y durante el desarrollo de los mismos; en general, supervisar la ejecución de todos los trabajos y especificaciones de construcción.
13. Verificar la correcta localización de los ejes de construcción de las obras, los ejes de la vía, la localización de los senderos, viaductos, plazoletas, elementos arquitectónicos, zonas de arborización, estructuras, redes, obras de drenaje y demás estructuras integrantes de la construcción.
14. Elaborar antes de iniciar el contrato, el acta de espacio público (entorno) o de vecindad con el respectivo registro fotográfico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los vecinos.
15. Definir el área de influencia del proyecto para efectos de la elaboración de las actas de vecindad.
16. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar la construcción de las obras y autorizar los cambios necesarios, con la aprobación previa de Metroplús S.A. y con la suficiente autoridad para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos preestablecidos.
17. Aprobar el programa de trabajo que el contratista elaborará y que debe estar ajustado a la propuesta aceptada por Metroplús S.A. Para su aprobación, el interventor verificará lo siguiente: - Que el programa sea congruente con los plazos máximos establecidos en el programa de actividades. - Que el programa demuestre que el contratista tiene un entendimiento completo del proyecto, y ha efectuado una planeación de su ejecución que permita cumplir con los plazos de ejecución del proyecto. - Que el documento le permitirá hacer seguimiento al desarrollo del proyecto, y prever cualquier desviación anticipadamente, de manera que sea posible tomar oportunamente los correctivos.
18. Supervisar el cumplimiento de los programas de trabajo del Contratista los cuales debe contener como mínimo: Verificación del cumplimiento del programa de actividades, que será efectuado al día siguiente de cada uno de los vencimientos, fecha en la cual el interventor manifestará a la Dirección de Infraestructura de Metroplús S.A. por escrito sobre el cumplimiento o incumplimiento de la actividad correspondiente. El incumplimiento de cualquiera de estas fechas dará inicio al procedimiento de imposición de multas del contratista.
19. Verificación del Programa de Trabajo Detallado de manera semanal. El interventor verificará el cumplimiento del contratista de obra en términos de plazos de actividades, tanto en la fecha inicial prevista, como en su avance y empleo de los recursos inicialmente previstos. Semanalmente, el interventor reportará al Comité de Obra sobre el avance, empleando para ello herramientas de programación computacionales (por

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

- ejemplo Project). En el mismo comité el contratista deberá definir las medidas que tomará para corregir cualquier desviación.
20. Conceptuar sobre los incumplimientos del contratista; y mantener informada a la Entidad si el incumplimiento fuese reiterado o el Contratista no aplicare las medidas acordadas en Comité.
 21. Solicitar por escrito al Contratista cuando lo estime necesario, ampliar los programas de trabajo y los respectivos plazos de las actividades. En caso de prórroga o adición del contrato, se deberá solicitar al Contratista inmediatamente la reprogramación de las obras.
 22. Llevar el control diario de las obras ejecutadas y se reunirá mensualmente con el Contratista, para determinar las cantidades de obra ejecutada en cada periodo, verificando el cálculo de las mismas, con el fin de autorizar las actas de pago por avance de trabajos ejecutados, según los términos que se estipulan en el respectivo contrato de obra. Para el trámite de estas actas se adjuntará, según el caso, los soportes del inspector de obra y ensayos de laboratorio.
 23. Certificar las cantidades de obra para las actas mensuales de pago y presentar a Metroplús S.A. las actas elaboradas y revisadas.
 24. Elaborar y tramitar las actas de cambio de obra.
 25. Revisar y aprobar los presupuestos de las obras extras o adicionales
 26. Los análisis de los precios no previstos en el contrato respectivo, para ejecutar actividades u obras indispensables no contempladas en el contrato inicial, serán elaborados por el Contratista, evaluados y conciliados con la interventoría, y remitidos con el visto bueno de ésta a Metroplús S.A. con las observaciones del caso. Una vez avalados por Metroplús S.A., el Interventor elaborará el acta de conciliación de precios no previstos o acta de incorporación de obras extras, de acuerdo a lo establecido en el contrato.
 27. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implantar y documentar un sistema de seguimiento y control de los costos de las obras intervenidas y de los costos incurridos por el propio interventor en desarrollo del contrato.
 28. Diseñar, implementar y mantener un sistema para controlar el avance y calidad de los trabajos objeto de la Interventoría y de esta manera hacerlos coherentes con los objetivos del proyecto.
 29. Disponer de la participación de especialistas en la interventoría cuando la complejidad de las obras lo amerite, previa aprobación de Metroplús S.A.
 30. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.
 31. Exigir el cumplimiento en la obra de las normas de higiene y seguridad industrial de todo el personal que tenga acceso a la obra, en forma permanente o temporal.
 32. La Interventoría deberá comprobar que las medidas de carácter técnico y administrativo procedentes de los Contratistas, correspondan en su fondo y forma a las estipulaciones y finalidades del contrato, sin que tal comprobación interfiera con la facultad autónoma

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

de decisión que tiene el Contratista y sin que demore, paralice o perjudique la marcha de los trabajos. La Interventoría le comunicará a Metroplús S.A., debidamente soportada la ocurrencia de hechos que hubiese comprobado en relación con el incumplimiento del contrato por parte del Contratista y formulará las recomendaciones que estime oportunas sobre el particular.

33. La Interventoría colaborará en el trámite ante las empresas respectivas, para que coordinadamente se adelanten a la mayor brevedad posible el retiro de postes, instalaciones y reparaciones de redes de servicio, señalización, demarcación, etc. En general el interventor deberá coordinar en forma oportuna con la gestión del contratista ante las respectivas entidades públicas o privadas, todos los trámites que se requieran para el normal desarrollo y ejecución de la obra.
34. Ordenar, tantas veces como sea necesario, la reconstrucción total o parcial o la reparación de obras defectuosas y verificará que unas y otras se realicen correctamente, según lo establecido en los contratos.
35. Supervisar el oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a las obras del proyecto, los procesos de elaboración de los materiales y exigir a los Contratistas los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad especificada.
36. Llevar el control de todas las modificaciones que se realicen durante la construcción de la obra para que estas sean estudiadas, aprobadas y oficializadas por Metroplús S.A.
37. Aprobar junto con Metroplús S.A. todo cambio sustancial del contrato de obra.
38. Para la supervisión y el seguimiento del contrato de obra aplicará la organización, procedimientos y metodología de la Empresa Metroplús S.A. referentes al manejo, trámite y cumplimiento de las actividades durante la ejecución y liquidación de los contratos, de acuerdo a los procedimientos de la Entidad.
39. Diseñar, implementar y mantener la organización de la Interventoría y definir las líneas de autoridad y las interrelaciones entre el personal clave y las actividades del proyecto.
40. Establecer metodologías operativas que permitan el trámite apropiado y oportuno de los asuntos relacionados con la coordinación y control de contratos.
41. Establecer un marco para alcanzar y mantener el control general de la construcción del proyecto
42. Garantizar una sede permanente en la ciudad de Medellín o Envigado, hasta que se realice la liquidación del contrato objeto de supervisión.
43. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de su propia gestión interventora.
44. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado del contrato intervenido en relación con su avance, calidad y costo.
45. Mantener personal calificado y competente en número suficiente según las dedicaciones definidas en la propuesta, para un adecuado y oportuno desempeño de las funciones de la Interventoría.
46. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos de Metroplús S.A. encomendados al Interventor.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

47. Realizar la inspección final para entrega de la obra a Metroplús S.A. y suscribir junto con el contratista de obra el Acta de Terminación y posteriormente el Acta de Recibo: Al finalizar la obra, la Interventoría, el Contratista y un delegado de Metroplús S.A., efectuarán la visita de inspección a la misma con el objeto de determinar su estado. Es necesario que la Interventoría prepare previamente un informe técnico fotográfico para la entrega a cada uno de los integrantes de esta comisión, donde se pueda observar el balance general de las cantidades de obra ejecutada, el costo de la misma, los ensayos de laboratorio, etc.
48. Realizar la liquidación del contrato de obra y elaborar cuadros resúmenes de las cuentas pagadas, la amortización del anticipo, las obras adicionales y extras pagadas, es decir, el balance financiero del contrato. Esta información será la base para que Metroplús S.A. formalice la liquidación del contrato.
49. Establecer un archivo sistematizado de la correspondencia cumpliendo la normatividad de archivística, de manera que a toda la correspondencia se dé respuesta oportuna, dentro de los términos legales. El Interventor enviará las copias de la correspondencia entre él y el Contratista, que Metroplús S.A. considere necesarias en los respectivos comités de obra.
50. Solicitar al Supervisor del contrato de Metroplús S.A. la aprobación de los gastos reembolsables previo a su ejecución.
51. Exigir al Contratista el empleo de personal idóneo y el retiro del que a su juicio o del Supervisor del contrato de Metroplús S.A. no cumpla con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones, o afecte el buen desarrollo de la obra.
52. Absolver las consultas que formule el constructor sobre los aspectos técnicos del proyecto que hacen parte del contrato y le comunicará a Metroplús S.A. las observaciones y recomendaciones que de su propia iniciativa tuviese en lo concerniente a dichos aspectos.
53. Sugerir a Metroplús S.A. los cambios en las condiciones de carácter técnicas que estime apropiados y las medidas que crea convenientes para mejorar las condiciones de construcción de las obras.
54. Informar oportunamente y por escrito tanto al director técnico del proyecto como al Supervisor del contrato de Metroplús S.A., sobre las anomalías que se detecten en la calidad de las obras.
55. Resolver en coordinación con Metroplús S.A. y los Diseñadores, las consultas que haga el Contratista sobre la interpretación de planos y especificaciones.
56. Asesorar a Metroplús S.A. en la solución de las discrepancias de carácter técnico o contractual que surjan con el Contratista durante el desarrollo del contrato.
57. Analizar con Metroplús S.A. las reclamaciones presentadas por el Contratista y recomendar soluciones.
58. Estudiar y conceptuar sobre el incumplimiento del Contratista, debidamente soportado y remitir al Supervisor de Metroplús S.A. oportunamente para que la Entidad determine el inicio de las actuaciones administrativas a que diere lugar.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

59. Analizar la conveniencia o no de aceptar los subcontratos de obra que proponga el Contratista.
60. Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativos derivados de reclamaciones, demandas, derechos de petición y recursos que interponga el contratista de obra, hasta que queden debidamente resueltos.
61. Diligenciar y soportar en forma oportuna la aplicación de sanciones, multas, garantías y cláusulas excepcionales del contrato de obra.
62. Realizar reuniones semanales con los Contratistas, Metroplús S.A. y las demás personas que considere necesarias, de las cuales se levantarán las respectivas actas firmadas.
63. Los métodos de construcción quedan a juicio del Contratista, sin embargo, la Interventoría podrá sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados o que según su criterio garantizan una mejor calidad y rapidez en las ejecuciones.
64. Realizar reuniones periódicas, con una frecuencia no superior a quince (15) días, con el supervisor designado por la Entidad para coordinar las labores, analizar el avance de la obra, el control de costos, los problemas de diseño, las reclamaciones del Contratista, etc, para mantener a Metroplús S.A. plenamente informado sobre detalles del avance de las obras y del desarrollo del contrato.
65. Presentar informes sobre aspectos específicos, bien sea técnicos, financieros, jurídicos o administrativos, entre otros, cada vez que Metroplús S.A. lo solicite.
66. Elaborar informe mensual sobre el desarrollo de los contratos, el avance de las obras, el control de trabajo, los materiales necesarios para las obras, los problemas presentados en la ejecución de estas y en general sobre todo aquello que de una u otra forma pueda estar relacionado con el desarrollo de la misma. Incluyendo además, el avance de las obras presentando el cronograma y el flujo de la inversión donde señale lo referido, fotos de detalles y demás ejecuciones que requiera, indicando las acciones contingentes realizadas o que debe realizar el contratista para corregir la situación. Igualmente, presentará un informe aparte del seguimiento y control de los trabajos de manejo ambiental, salud ocupacional y seguridad industrial. Anexará copia de las actas de reuniones ejecutadas durante el mes, y todo aquello que considere pertinente que deba conocer la Entidad.
67. De la misma forma elaborará el Informe Final. Deberá incluir en el informe las recomendaciones especiales que crea conveniente para la conservación adecuada de las obras. Todos los informes deben entregarse en original y con copia en medio digital en el programa base y en PDF.
68. Reportar semanalmente vía e-mail al Supervisor de Metroplús S.A., las acciones de la semana y la verificación del Cumplimiento de la programación por parte de la interventoría.
69. El interventor responderá civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la interventoría, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la Empresa Metroplús S.A. derivadas

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

de la celebración y ejecución del contrato, respecto del cual, haya ejercido funciones de Interventoría.

70. Verificar para cada pago que el contratista haya cumplido con sus obligaciones en el pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales que corresponda
71. Verificar la correcta inversión del anticipo del contratista.
72. El control de calidad a las obras será mediante realizado por el Ingeniero Residente con apoyo de los tres tecnólogos.
73. El Supervisor aprobará todos los planos de construcción, para garantizar que haya correspondencia entre ellos y las normas vigentes y con las demás normas de las autoridades correspondientes.
74. En general, se deben realizar todas las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al alcance de las obras especificadas y mostradas en los planos y documentos entregados por la entidad contratante, para el normal desarrollo de las obras y el futuro funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo.
75. El contratista deberá garantizar una sede permanente en la ciudad de Medellín o Envigado, hasta que se realice la liquidación del contrato.
76. Cumplir con sus obligaciones en virtud del presente contrato con la debida diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con normas y prácticas profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración prudentes y empleará tecnología apropiada y equipos, materiales y métodos eficaces y seguros.
77. Presentar informes a la Supervisión sobre el avance de las actividades de conformidad con el cronograma de entrega de informes o cuando la Supervisión o así lo requieran dentro de los plazos señalados por éstas.
78. Atender los requerimientos técnicos y administrativos de Metroplús S.A. o del supervisor, relacionados con la ejecución del objeto contractual.
79. Presentar las cuentas de cobro con sus debidos soportes para la aprobación de la supervisión o quien delegue la Entidad.
80. Estar al día en el pago de salarios y demás prestaciones sociales exigidos por la ley, del personal que emplee para la ejecución de las actividades.
81. Emplear el personal de su propuesta económica y el que considere necesario, sin llevar eso a más costos para la entidad, de manera que se pueda dar cumplimiento a las obligaciones del contrato en alcance y plazo.
82. Recopilar, analizar y evaluar toda la información disponible en Metroplús S.A. y en otras entidades relacionadas con el proyecto o su zona de influencia que pueda ser utilizada para la ejecución de las actividades.
83. Diseñar, implementar y mantener la organización del grupo encargado de la realización de actividades de seguimiento a la ejecución de la obra y definir las líneas de autoridad y las interrelaciones entre el personal y las actividades del proyecto.
84. Establecer metodologías operativas que permitan el trámite apropiado y oportuno de los asuntos relacionados con la realización de las actividades

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

85. Asistir a comités técnicos y reuniones programadas por la supervisión de Metroplús S.A. y las dependencias del Municipio de Envigado para conocer el estado y avance del proyecto.
86. Informar oportunamente al supervisor sobre alguna anomalía o dificultad presentada durante la ejecución del contrato
87. Concretar con Metroplús S.A. y la Secretaría de Obras Públicas de Envigado, el procedimiento para la entrega de la obra y recepción de la misma.
88. Verificar la calidad de los materiales a través de la respectiva certificación de calidad de los materiales y suministros.
89. Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales, evitando dilaciones y tratamientos.
90. Manifestar oportunamente cualquier retraso justificado que amerite la ampliación del plazo contractual.
91. Velar por el estricto cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de la obra, consignadas en el contrato, documentos pre y contractuales y todos sus anexos.
92. Estudiar detalladamente el contrato, los términos de la Invitación, así como todos los documentos que tengan que ver con los mismos, a fin de formarse criterios claros y precisos que le permitan adelantar con eficiencia y eficacia las labores encomendadas por Metroplús S.A.
93. Recopilar, analizar y evaluar toda la información disponible en Metroplús S.A. y en otras entidades relacionadas con el proyecto o su zona de influencia que pueda ser utilizada para la ejecución del contrato.
94. Verificación del cumplimiento del programa de actividades, que será efectuado al día siguiente de cada uno de los vencimientos, fecha en la cual el interventor manifestará a la Dirección de Infraestructura de Metroplús S.A. por escrito sobre el cumplimiento o incumplimiento de la actividad correspondiente. El incumplimiento de cualquiera de estas fechas dará inicio a las actuaciones a las que diere lugar.
95. Cumplir con las condiciones y especificaciones que se encuentran en el Anexo Técnico y que forman parte integral del Contrato.
96. Verificar el cumplimiento de los requisitos y Normas Técnicas de Construcción aplicables contenidas en la NSR-10, las Normas Técnicas Colombianas aplicables, Especificaciones Técnicas de EPM y todas las demás normas aplicables.
97. Cumplir con sus obligaciones en virtud del presente contrato con la debida diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con normas y prácticas profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración prudentes y empleará tecnología apropiada y equipos, materiales y métodos eficaces y seguros.
98. Atender los requerimientos técnicos y administrativos de Metroplús S.A., relacionados con la ejecución del objeto contractual.

Los costos asociados al personal y demás gastos administrativos se consideran incluidos en el factor multiplicador de la propuesta económica.

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS		DJ500-FT-GJU-16
		Versión 4
		2019-12-30

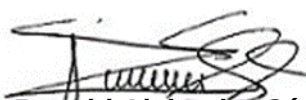
PRODUCTOS A ENTREGAR:

Informes de interventoría técnico y socioambiental del seguimiento a la obra ejecutada de acuerdo con el alcance del proceso contractual.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Se encuentran descritas en el Manual de Supervisión e Interventoría de METROPLÚS S.A., adoptado mediante la Resolución de Gerencia No. 201840082 del 22 de mayo de 2018, así como en la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de Colombia compra eficiente.

Para constancia se firma el 15 de julio de 2022 por parte de los integrantes del Comité Evaluador.



Ronald Alejandro Sánchez Sánchez
Rol Técnico



Gloria M. Aguirre Cardona
Rol Financiero



William A. Gómez Ramírez
Rol Jurídico